



Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain
Schlossstrasse 31/ 4840 Vöcklabruck
0043 7672 29308

Tobias Wagner

Abschließende Arbeit

Die Auswirkungen von Autophagie auf Physiologie und Funktion von Zellen anhand von Hefezellen

Auftreten beobachtbarer Veränderungen während
Stresssituationen innerhalb der Hefezelle

8b, Schuljahr 2025/26

eingereicht bei

Prof. Mag. Dr. Auer Roman

Vöcklabruck, am 11.2.2026

Inhalt

1	Abstract.....	3
2	Vorwort.....	4
3	Einleitung	5
3.1	Hefezellen	5
3.1.1	Allgemeines.....	5
3.1.2	Aufbau und Anatomie.....	5
3.1.3	Physiologie.....	7
3.2	Autophagie	9
3.2.1	Allgemeines zum Begriff der Autophagie	9
3.2.2	Die Entdeckung und Geschichte der Autophagie.....	9
3.2.3	Auftreten und Zweck von Autophagie	11
3.2.4	Funktionsweise der Autophagie	11
3.2.5	Ablauf auf molekularer Ebene	12
3.2.6	Autophagie in anderen Organismen.....	12
3.2.7	Autophagie in Hefezellen	13
3.3	Weitere wichtige Begrifflichkeiten.....	14
3.3.1	mTOR.....	14
3.3.2	ULK1-Komplex.....	14
3.3.3	ATG-Proteine	14
3.3.4	Hydrolytische Enzyme.....	14
3.3.5	Autoklavieren	14
4	Methodik	15
4.1	Wahl des geeigneten Hefepilzes	15
4.2	Kultivierung	15
4.2.1	Herstellung eines YPD-Agars.....	16
4.2.2	Verdünnungsreihe.....	17
4.2.3	Ausplattieren auf YPD-Agar	18
4.2.4	Wachstum einer Reinkultur auf YPD-Agar	18
4.3	Methoden zur Erzeugung von Stress für die Hefezellen	19
4.3.1	Induktion von Stress durch Stickstoffmangel.....	19
4.3.2	Induktion von Stress durch Zugabe von Rapamycin (Koffein).....	20
4.4	Methoden zur Detektion potenzieller Veränderung innerhalb der Hefezellen	

4.4.1	Mikroskopische Methoden.....	20
4.4.2	Verbesserung der Sichtbarkeit der Vakuole durch Neutralrot	21
4.5	Finaler Versuchsaufbau	21
5	Ergebnisse	23
5.1	Ergebnisse der Vorversuche und etwaige Komplikationen	23
5.1.1	Mikroskopische Untersuchung der Hefe	23
5.1.2	Die Untersuchungsergebnisse der Vorversuche im Vergleich	27
5.1.3	Komplikationen.....	27
5.2	Mikroskopie der Hefezellen (vor Stresseinfluss).....	29
5.3	Mikroskopie der Hefezellen (YPD + Koffein)	29
5.4	Mikroskopie der Hefezellen (SD-N)	30
5.5	Vergleich der mikroskopischen Ergebnisse.....	31
6	Diskussion.....	34
6.1	Interpretation der Vorversuche	34
6.2	Interpretation und Behebung etwaiger Komplikationen	34
6.3	Diskussion der finalen Versuchsreihe	35
6.3.1	Wirkung des Farbstoffs Neutralrot.....	35
6.3.2	Einfluss des Lebenszyklus	36
6.3.3	Einordnung beobachtbarer Veränderungen	36
6.3.4	Konnte der Prozess der Autophagie nachgewiesen werden?	37
6.3.5	Mikrobiologisches Arbeiten im schulischen Kontext.....	38
7	Resümee.....	39
8	Quellen.....	40
8.1	Literaturverzeichnis	40
8.2	Abbildungsverzeichnis.....	44

1 Abstract

One of the most current issues, when it comes to improving the understanding of intracellular processes as well as physiology, is autophagy. Due to its potential impact on maintaining and improving cell vitality, in recent years, autophagy has become subject of researches conducted in all over the world. Eventually, researches on the topic of autophagy gained public interest in 2016 with Ōsumi Yoshinori winning the Nobel Prize in Physiology or Medicine. Similar to other researches, Ōsumi Yoshinori's work focused on yeast belonging to the species of *Saccharomyces cerevisiae*.

To examine potential autophagic activity in *S. cerevisiae*, an experiment with the aim of observing intracellular changes was designed. Before carrying out the experiment, a number of preliminary tests were conducted in order to evaluate and resolve potential complications in advance. Talking about the actual experiment, firstly, yeast was incubated on YPD agar to obtain a pure culture. Afterwards, yeast cells were inoculated onto different agar mediums, some of them inducing cellular stress due to caffeine impact or nitrogen starvation, in order to trigger autophagic mechanisms. Eventually, cells taken from each medium were studied with microscopy and under the influence of the dye neutral red, enabling comparison.

Analysing the results, remarkable changes comparing the vacuoles of yeast that has been incubated on YPD to yeast that has experienced stress could be observed (change in vacuolar size and pH value inside the vacuole), which again indirectly proved autophagic activity.

2 Vorwort

Wenn mich beim Familientreffen die berüchtigte Frage nach meinen Vorstellungen für mein späteres Berufsleben ereilt, so murmle ich stets dieselbe Phrase: „Irgendwas in Richtung Naturwissenschaften, vielleicht gehe ich ja mal in die Forschung“. Doch: Was genau ist überhaupt Forschung? Wie genau funktioniert wissenschaftliches Arbeiten und ist jenes Berufsfeld überhaupt etwas für mich?

Diese Fragen galt es seit jeher zu beantworten und als gegen Anfang der 7. Klasse die Abschließende Arbeit bzw. damals noch Vorwissenschaftliche Arbeit immer mehr zum Gesprächsthema wurde, erkannte ich diese als einmalige Gelegenheit, meinen Fragen auf den Grund zu gehen.

Die Suche nach der optimalen Betreuungsperson war mit Herrn Prof. Mag. Dr. Auer schnell beendet, wodurch ich mich ab Oktober mit der Themenfindung beschäftigen konnte. Ein Prozess, welcher sich neben Schulstress und Co. unerwartet schwierig gestaltete, bis ich eines Tages auf einen Artikel über Ōsumi Yoshinori, dem Nobelpreisgewinner für Physiologie oder Medizin des Jahres 2016, stieß. Sein Forschungsgegenstand: Autophagie in Hefezellen. Der Begriff der Autophagie war mir bereits zuvor bekannt und das Thema erschien mir ideal für mein Vorhaben, aktuelle Forschung selbst hautnah zu erleben und wissenschaftliches Arbeiten von der Nobelpreisbühne ins Schullabor zu holen.

3 Einleitung

3.1 Hefezellen

3.1.1 Allgemeines

Bei Hefen handelt es sich um einzellige Mikroorganismen, die dem Reich der Pilze zugehörig sind. Da Hefezellen über einen Zellkern (Nukleus) verfügen, lassen sie sich weiters den Eukaryoten zuordnen. (vgl. van den Höfel, 2010)

Prinzipiell können Hefen überall in der Natur vorkommen, besonders angereichert sind sie auf zuckerhaltigen Substraten wie dem Blutungssaft von Holzpflanzen oder Nektar zu finden. Doch nicht alle Arten sind auf Zucker angewiesen, auch Methanol, Kohlenwasserstoffe und Phenol können in gewissen Fällen verstoffwechselt werden. (vgl. Anhäuser, 1999)

Hefen sind sowohl in der Wirtschaft als auch in der Forschung von großer Bedeutung. Arten wie *Saccharomyces cerevisiae* finden zum einen in der Lebensmittelindustrie in Form von Back-, Bier- oder Weinhefe Anwendung, zum anderen dienen sie aufgrund ihrer geringen Komplexität und simplen Verwendung in der Molekularbiologie als Modellsysteme für Eukaryoten. So war *Saccharomyces cerevisiae* auch der erste Eukaryot, dessen Genom im Jahr 1997 vollständig sequenziert werden konnte. (vgl. Anhäuser, 1999)

Obwohl nach aktuellem Stand etwa 700 verschiedene Hefearten mit 5.000 unterschiedlichen Stämmen bekannt sind, so ist der prominenteste Vertreter mit *Saccharomyces cerevisiae* leicht zu benennen. (vgl. Feldmann, 2012, p. 1) So schreibt Feldman in seinem Buch „Yeast: Molecular and Cell Biology“ sogar: „*In everyday language, yeast is synonymous for Saccharomyces cerevisiae*“ (Feldmann, 2012, p. 1). Auch in dieser Arbeit wird der Fokus auf *S. cerevisiae* gelegt. Weiters bezeichnet er sie aufgrund ihrer frühen Anwendung in der Brauerei, für die sie bereits im Alten Ägypten verwendet wurde, als „*oldest domesticated organism*“ (Feldmann, 2012, p. 1).

3.1.2 Aufbau und Anatomie

3.1.2.1 Zellhülle

In Hefezellen der Art *Saccharomyces cerevisiae* werden rund 15% des Gesamtzellvolumens von der Zellhülle, welche primär für die Regulierung von Osmose und Permeabilität verantwortlich ist, eingenommen. Bestehend aus der Zytoplasmamembran, dem Periplasmatischen Raum und der Zellwand umschließt sie das Zytoplasma der Zelle (siehe Abb.1).

Die Zellwand als außengelegener Zellbestandteil macht mit einer Dicke von 100-200nm rund ein Viertel der Trockenmasse der Zelle aus. Eine Besonderheit von Hefe ist es, die Entfernung der Zellwand zu überleben und diese anschließend sogar regenerieren zu können.

Weniger auffällig aufgebaut ist hingegen die Zytoplasmamembran, welche aus einer membranüblichen Doppellipidschicht besteht.

Der zwischen Zytoplasmamembran und Zellwand befindliche Periplasmatische Raum dient als Speicher für Proteine wie Invertase und Phosphatase, welche wiederum Substrate verstoffwechseln, die die Zellmembran nicht passieren können. (vgl. Feldmann, 2012, pp. 6-8)

3.1.2.2 Zytoplasma und Zytoskelett

Das Zytoplasma von Hefen ist mit einem pH-Wert von 5,2 leicht sauer und durch seine wässrige Charakteristik Schauplatz intrazellulärer Austauschprozesse. Weiters trägt das Zytoplasma maßgeblich zur Erhaltung der Zellintegrität (Stabilisierung von Struktur und Funktion) bei (siehe Abb.1).

Hauptsächlich bestehend aus Mikrotubuli und Aktinfilamenten ist das Zytoskelett für die Steuerung einiger dynamischer Prozesse innerhalb der Hefezelle verantwortlich. Während die Aktinfilamente die Polarität der Zelle und somit den Ort der Knospung bestimmen, so spielen die Mikrotubuli vor allem bei Prozessen rund um Meiose und Mitose (zum Beispiel: Bildung des Spindelapparats) eine wichtige Rolle. (Feldmann, 2012, pp. 8-11)

3.1.2.3 Zellkern

Der Zellkern (Nukleus) von Hefen wie *S. cerevisiae* weist einen Durchmesser von circa 1,5µm auf und wird durch eine doppelte Kernhülle vom Zytoplasma getrennt (siehe Abb.1). Auf der Kernhülle befindliche Kernporenkomplexe, welche für die Zellkerne von Eukaryoten typisch sind, ermöglichen den Austausch von RNA und Proteinen. Anders als bei den Zellen höherer Eukaryoten bleibt die Kernhülle beim Prozess der Mitose intakt. (Feldmann, 2012, pp. 14-17)

3.1.2.4 Endoplasmatisches Retikulum und Golgi-Apparat

Das Endoplasmatische Retikulum ist hauptverantwortlich für jegliche Prozesse rund um Stabilität, Modifikation und Transport von in der Hefezelle befindlichen Proteinen. Aufgebaut aus verzweigten Tubuli, umgeben von einer doppelschichtigen Membran ist es direkt mit der Membran des Zellkerns verbunden (siehe Abb.1). Im Endoplasmatischen Retikulum verarbeitete Proteine werden gefaltet und in Vesikel verpackt. Diese lösen sich anschließend durch Knospung vom ER, ehe sie mit dem Golgi-Apparat fusionieren können.

Der Golgi-Apparat in *S. cerevisiae* lässt sich in drei Kompartimente unterteilen: den frühen (cis), den medialen und den späten (trans) Golgi-Apparat. Die verpackten Proteine vom ER werden am cis-Golgi aufgenommen und gelangen anschließend in Golgi-Vesikeln über den medialen Golgi zum trans-Golgi, wovon aus der Transport in Richtung anderer Zellbestandteile beginnt. (vgl. Feldmann, 2012, p. 18)

3.1.2.5 Vakuole

Das in der Hefe vorkommende Pendant zum tierischen bzw. menschlichen Lysosom ist die Vakuole (siehe Abb.1). Die Vakuole in Hefezellen ist eine dynamische Struktur,

welche sowohl in Form eines einzigen, großen Organells, als auch als mehrere kleine Kompartimente vorliegen kann. Zu den Hauptaufgaben der Vakuole gehört der Abbau potenziell schädlicher Komponenten, sowie das „Recycling“ von beschädigten Zellbestandteilen. Die Aufnahme erfolgt durch Endozytose direkt an der Vakuolenmembran, die Abgabe hingegen über Exozytose über den späten Golgi. Weiters kommt die Vakuole auch als Speicherkompartiment für Aminosäuren, Polyphosphate und gewisse metallische Kationen wie K^+ , Mg^{2+} oder Ca^{2+} zum Einsatz. (Feldmann, 2012, pp. 20-21)

3.1.2.6 Mitochondrium

Wie bei Säugetierzellen sind auch die Mitochondrien in Hefezellen von zwei Doppellipidschichten umgeben (siehe Abb.1). Im Inneren des Mitochondriums befindet sich neben dem Intermembranraum auch die mitochondriale Matrix, in der auch seine wesentliche Aufgabe (Synthese von ATP und damit die Bereitstellung von Energie) abgewickelt wird. Hervorzuheben ist die Adaptionfähigkeit von Mitochondrien in Hefezellen, die ihnen eine umgebungsorientierte (aerob/anaerob) Strukturveränderung erlaubt (mehr dazu in Kapitel 3.1.3.1). (Feldmann, 2012, pp. 21-22)

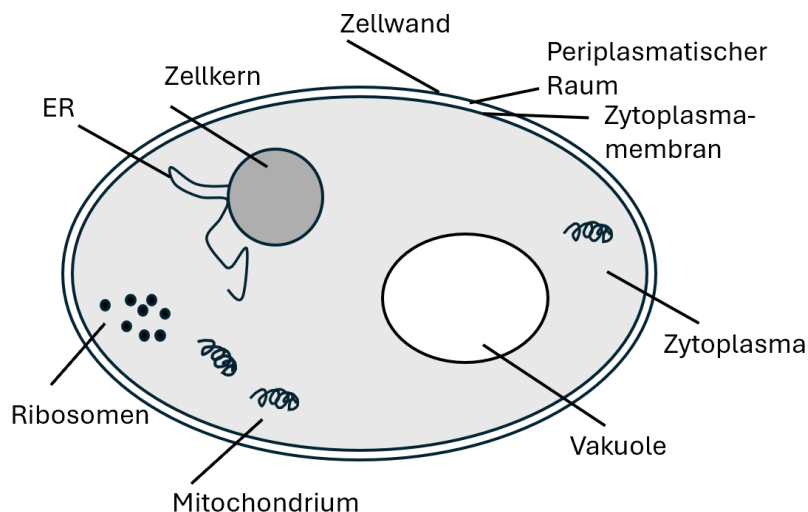


Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des Aufbaus einer Hefezelle (ER = Endoplasmatisches Retikulum) (verändert nach Cypionika, 2003, pp. 37-46)

3.1.3 Physiologie

3.1.3.1 Stoffwechsel

„Although all yeasts are microorganism that derive their chemical energy, in the form of ATP, from the breakdown of organic compounds, there is metabolic diversity in how these organisms generate and consume energy from these substrates.“ (Feldmann, 2012, p. 25)

Obwohl die Energiegewinnung in Hefen also grundsätzlich auf ATP (Adenosintriphosphat) basiert, kann zwischen unterschiedlichen Stoffwechselprozessen unterschieden werden. (vgl. Feldmann, 2012, p. 25)

Hefen der Art *S. cerevisiae* sind fakultativ anaerobe Organismen, deren Metabolismus auch ohne die Anwesenheit von Sauerstoff aufrechterhalten werden kann. Als bevorzugter Stoffwechselprozess kann die Gärung (auch: Fermentation), bei der unter der Verstoffwechselung von Glukose Ethanol entsteht, genannt werden. Ist die Glukosekonzentration ausreichend, so zieht Hefe selbst unter aeroben Bedingungen die anaerobe Gärung der Atmung vor. Lediglich nach dem Aufbrauchen der vorhandenen Glukose, findet in den Zellen eine Umprogrammierung statt, wodurch auf eine Energiegewinnung durch Atmung umgestellt wird. (vgl. Wojciech, 2020, pp. 2-3)

3.1.3.2 Zellzyklus und Wachstum

S. cerevisiae kann sowohl im haploiden (ein Chromosomensatz) als auch im diploiden (zwei Chromosomensätze) Zustand vorliegen. Die Teilung erfolgt durch Mitose, es entstehen eine größer Mutterzelle und eine kleinere Tochterzelle, die genetisch ident ist. Dieser Prozess wird als Knospung bezeichnet. Bei diploiden Zellen kann es bei Nährstoffmangel außerdem zu Meiose (Sporulation) kommen.

Der Zell(teilungs)zyklus von *S. cerevisiae* lässt sich in vier Phasen gliedern: Gap1-Phase (G1-Phase), Synthese-Phase (S-Phase), Gap2-Phase (G2-Phase) und Mitose-Phase (M-Phase).

In der G1-Phase finden die „Vorbereitungen“ für die bevorstehende Teilung statt. Erst nach dem Heranwachsen der Zellen, der Synthetisierung notwendiger Proteine und dem ausreichenden Vorhandensein benötigter Nährstoffe erfolgt der Übergang in die Teilungsphase. Diese beginnt mit der DNA-Replikation in der Mutterzelle und dem Heranwachsen der späteren Tochterzelle in Form einer Knospe (S-Phase). Die folgende Mitose wird in der G2-Phase vorbereitet und in der M-Phase vollzogen. Durch die für die Mitose typische Auftrennung der Schwester-Chromatiden werden zwei genetisch idente Zellen (Mutter- bzw. Tochterzelle) gebildet. (vgl. Wojciech, 2020, pp. 16-17)

3.1.3.3 Umgebungsbedingungen und essenzielle Nährstoffe

Für die Aufrechterhaltung des Wachstums und anderer physiologischer Prozesse von Hefen erfordert es gewisse Umgebungsbedingungen und Nährstoffe.

Die Temperatur für die Gewährleistung idealen Wachstums variiert von Art zu Art. Für *S. cerevisiae* lässt sich die Optimaltemperatur auf 30°C - 32,5°C und die kritische Wachstumstemperatur auf 45°C beziffern. Ab einer Temperatur von 46°C geht die Kultivierbarkeit der Hefezellen vollständig verloren. (vgl. Munna, 2015)

Der optimale pH-Wert für das Wachstum von Hefezellen, liegt im leicht sauren Bereich (6-6,5). Ab einem pH-Wert von 8 kommt es zu einer starken Hemmung, bei einem pH-Wert von 9 stellen die Hefen ihr Wachstum vollständig ein. (vgl. Sánchez, 2015)

Aus nährstofftechnischer Sicht benötigen Hefezellen für eine erfolgreiche Kultivierung eine Kohlenstoffquelle (meist in Form von Glukose/Dextrose), Stickstoff (bei einem klassischen YPD-Nährmedium beispielsweise aus Pepton), Aminosäuren

(beispielsweise aus Pepton oder Hefeextrakt) und gewisse Mineralien und Vitamine (vor allem Vitamine des B-Komplexes, beispielsweise aus Hefeextrakt). (vgl. Aryal, 2022)

3.2 Autophagie

3.2.1 Allgemeines zum Begriff der Autophagie

Autophagie, auch genannt Autophagozytose (engl. Autophagy) bezeichnet ein Prozess, der metaphorisch mit einer intrazellulären Müllverwertung verglichen werden kann. (vgl. Dolgin, 2022) Der Name leitet sich aus den altgriechischen Begriffen αὐτός ("autos", =selbst) und φαγεῖν ("phagein", =essen) ab und bedeutet übersetzt etwa „sich selbst essen“. (vgl. Römer, 2025)

Streng genommen muss zwischen drei Arten der Autophagie (Makro-, Mikro- und Chaperon-vermittelte Autophagie) unterschieden werden. Im Vergleich zur Makroautophagie sind die beiden anderen Formen kaum erforscht, weshalb der Begriff „Autophagie“ in der Literatur meist als Synonym für „Makroautophagie“ verwendet wird, so auch in der Zeitschrift Cell:

„Die Makroautophagie gilt als die häufigste Form der Autophagie und wurde im Vergleich zur Mikroautophagie und der Chaperon-vermittelten Autophagie am umfassendsten untersucht. Daher bezeichnen wir die Makroautophagie hier einfach als „Autophagie“.“ (Mizushima & Komatsu, 2011, pp. 728-741)

Dementsprechend wird auch in dieser Arbeit der Begriff „Autophagie“ verwendet.

Beim Prozess der Autophagie wird zelleigenes Material wie beispielsweise beschädigte oder inkorrekt arbeitende Zellorganellen oder fehlgefaltete Proteine abgebaut. Störendes Material wird dabei von vesikelartigen Strukturen, den Autophagosomen aufgenommen und anschließend in den Lysosomen bzw. Vakuolen verstoffwechselt. (vgl. Römer, 2025)

Medienpräsenz erlangte die Autophagie im Jahr 2016 durch den japanischen Wissenschaftler Ōsumi Yoshinori, welcher für seine Forschungsergebnisse in jenem Gebiet den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt. (vgl. Martens, 2016) Aufgrund seines vermeintlichen Potentials für die Bekämpfung bzw. Vorbeugung von Krankheiten wie Parkinson ist der Prozess der Autophagie auch für die Forschung im Bereich der Krankheitsbekämpfung von Relevanz. (vgl. Dolgin, 2022, pp. 44-49)

3.2.2 Die Entdeckung und Geschichte der Autophagie

Der Begriff „Autophagie“ wurde im Jahr 1963 vom belgischen Biochemiker René de Duve, welcher außerdem acht Jahre zuvor mit der Entdeckung des Lysosoms den Grundstein für die Autophagieforschung legte, definiert. (vgl. Ōsumi, 2014, pp. 9-23)

In den 70er und 80er Jahren kamen dann Forschungsgruppen um die Wissenschaftler René de Duve und G. Mortimore erstmals zum Schluss, dass Autophagie durch Nährstoffmangel induziert wird. Weiters schafften sie es, die Rolle von Insulin bzw. Glukagon bei der „Selbstverdauung“ zu entschlüsseln: Während Insulin die Autophagie hemmt, wird sie durch Glukagon, welches bei längeren Hungerphasen ausgeschüttet wird, stimuliert. (vgl. Ōsumi, 2014, pp. 9-23)

Aufgrund fehlender technischer Mittel auf molekularer Ebene geriet die Autophagieforschung gegen Ende der 80er etwas ins Stocken, ehe Ōsumi Yoshinori im Jahr 1992 das Enzym Pho8 $\Delta 60$, ein Enzym zur Messung der Autophagieaktivität in Hefe, entdeckte. (vgl. Ōsumi, 2014, pp. 9-23) (vgl. Noda & Klionsky, 2008)

Es folgte die Entdeckung essenzieller ATG-Gene (Autophagy-related genes), deren Pendant später auch in Insekten, Säugetieren und Pflanzen entdeckt wurden. (vgl. Ōsumi, 2014, pp. 9-23)

2016 erhielt Ōsumi Yoshinori als bedeutendster Forscher zum Thema Autophagie für seine langjährige Arbeit den Nobelpreis. Unter anderem ausschlaggebend für die Auszeichnung, war ein Experiment des Japaners, bei dem sich durch gentechnische Modifizierung von Hefezellen eine Ansammlung von Autophagosomen unter dem Elektronenmikroskop beobachten ließ (siehe Abb.2). Die durch Stresszustände (beispielsweise Nahrungsentzug) ausgelöste Autophagie bewirkte die Bildung von Autophagosomen, welche wiederum Zellabfall zum „recycling“ in die Vakuole beförderten, wo der „Müll“ erneut verstoffwechselt werden sollte. Durch das Lahmlegen dreier Proteasen wurde die Vakuole jedoch funktionsuntauglich gemacht, wodurch sich eine Anhäufung von Autophagosomen beobachten ließ. (vgl. Osterkamp, 2016)

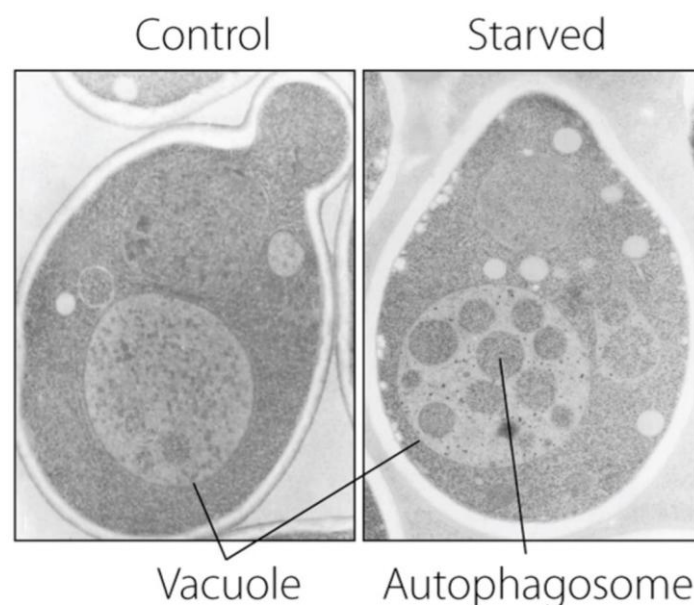


Abbildung 2: Angesammelte Autophagosomen in der Vakuole einer Hefezelle (Osterkamp, 2016)

3.2.3 Auftreten und Zweck von Autophagie

Zu den verschiedenen Ursachen für das Auftreten von Autophagie ist in einer Publikation von Yang Yp. et al. folgendes zu finden:

„A great number of extracellular stimuli (starvation, hormone or therapeutic treatment) as well as intracellular stimuli (accumulation of misfolded proteins, invasion of microorganisms) are able to modulate the autophagic response. In yeast and mammalian cells, autophagy is a fundamental biological event that occurs under normal growth conditions.“ (Yang, 2005, pp. 1421-1434)

Autophagie ist also ein natürlicher Prozess, welcher Teil einer gesunden Entwicklung von Hefe- und Säugetierzellen ist. Sowohl intra- als auch extrazelluläre Prozesse können auf den Autophagiemechanismus stimulierend wirken. (vgl. Yang, 2005, pp. 1421-1434) Aber auch ohne gezielte Aktivierung ist Autophagie stets auf einem basalen Niveau aktiv. (vgl. Lenzen-Schulte & Zylka-Menhorn, 2016, pp. 1740-1742)

Das wohl prominenteste extrazelluläre Stimulans für das Auslösen von Autophagie in einer Zelle ist das (Ver-)Hungern, bei dem folglich nicht essenzielle Zellbestandteile zur Energiegewinnung verstoffwechselt werden. (vgl. Yang, 2005, pp. 1421-1434) Der Abbau ist nicht selektiv. (vgl. Erdbrügger, 2023)

Sehr wohl selektiv erfolgt hingegen der Abbau fehlgefalteter Proteine oder anderer schädlicher Stoffe, die beispielsweise durch Schäden in der DNA oder durch Mutationen bestimmter Gene entstanden sind. In diesem Fall ist es die Aufgabe des Autophagiemechanismus, Bedrohungen gezielt zu vernichten. (vgl. Erdbrügger, 2023)

Ein weiteres, für die zukünftige Behandlung von Krankheiten wie Parkinson interessantes, ebenfalls extrazelluläres Stimulans sind Medikamente (hormone or therapeutic treatment). (vgl. Yang, 2005, pp. 1421-1434) Dabei soll die gezielte Aktivierung der Autophagie durch Medikamente helfen, Proteinablagerungen, welche für Erkrankungen wie Parkinson maßgeblich sind, zu entfernen. (vgl. Dolgin, 2022, pp. 44-49)

3.2.4 Funktionsweise der Autophagie

Kommt es nun durch eben genannte intra- bzw. extrazelluläre Stimuli zur Aktivierung von Autophagie, so beginnt der „Recycling“-Prozess mit der Bildung einer Phagophore (siehe Schritt 2, Abb.3), einer doppelseitigen Membran aus Proteinen und Lipiden. Anschließend beginnt diese zu wachsen, wodurch das störende Zellorganell inklusive umliegendem Zytoplasma langsam umschlossen wird (siehe Schritt 3, Abb.3), bis es schließlich vollständig von der Membran des nun entstandenen Autophagosoms eingeschlossen ist (siehe Schritt 4, Abb.3). Im finalen Schritt verschmelzen dann Lysosom und Autophagosom zu einem Autolysosom (bei Pflanzen und Hefen: Vakuole), in welchem die „Abfälle“ erst enzymatisch zerlegt werden und anschließend in Form chemischer Grundbausteine wieder ins Zytoplasma abgegeben werden (siehe Schritt 5 und 6, Abb.3). (vgl. Lenzen-Schulte & Zylka-Menhorn, 2016)

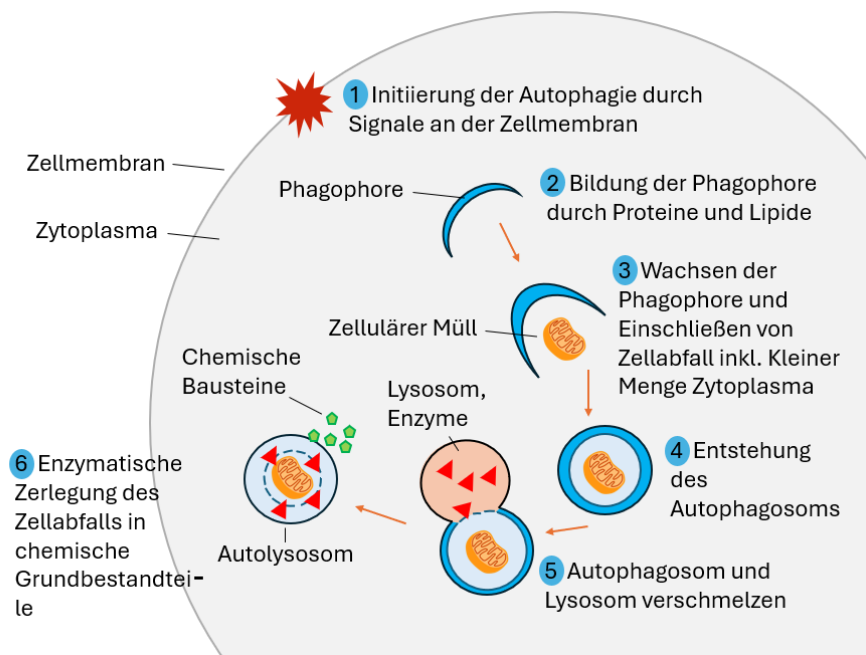


Abbildung 3: Ablauf des Autophagieprozesses (verändert nach Lenzen-Schulte & Zylka-Menhorn, 2016)

3.2.5 Ablauf auf molekularer Ebene

Unter Normalbedingungen (Nährstoffe ausreichend vorhanden, keine weiteren Stressfaktoren) unterdrückt der TOR-Komplex 1 (bei Säugetieren: mTOR-Komplex 1) den ULK1-Komplex und somit die Autophagie. Bei Induktion der Autophagie initiiert der ULK1-Komplex die Bildung der Phagophore (später: Autophagosom) im endoplasmatischen Retikulum. Unter dem Einfluss mehrerer ATG-Proteine kommt es zur Bildung der Membran der Phagophore. Aus welchen Zellbestandteilen die Membran genau entsteht, ist noch nicht erforscht. (vgl. Mizushima & Komatsu, 2011, pp. 728-741)

Sobald das Autophagosom fertig ausgebildet ist und die zu entfernenden Zellbestandteile umschlossen sind, lösen sich jegliche ATG-Proteine (mit Ausnahme von LC3) ab und das Autophagosom ist bereit für die Fusion mit dem Lysosom bzw. der Vakuole. Auch die Fragen wie Autophagosom und Lysosom (Vakuole) verschmelzen und welche SNARE-Komplexe (Proteinkomplexe, die für die Membranfusion verantwortlich sind) dabei beteiligt sind, sind noch nicht beantwortet. Der anschließende Verdauungsvorgang im Lysosom (Vakuole) wird durch einen leicht sauren pH-Wert in Kombination mit hydrolytischen Enzyme ermöglicht. (vgl. Itakura, 2012, pp. 1256-1269)

3.2.6 Autophagie in anderen Organismen

Wie dem bereits in Kapitel 3.2.3 angeführten Zitat zu entnehmen ist, gehört Autophagie zu den fundamentalen biologischen Prozessen in den Zellen von Hefen und Säugetieren. (vgl. Yang, 2005, pp. 1421-1434) Generell wird im Review „The Molecular Mechanism of Autophagy“ von einem Auftreten in allen eukaryotischen Zellen gesprochen. (vgl. Wang & Klionsky, 2003, pp. 65-76) In prokaryotischen Zellen hingegen kann der Prozess, zumindest in einer Form welcher der in Eukaryoten ähnelt, nicht beobachtet werden. Dieser Umstand wird dadurch erklärt, dass Autophagie ohne die Existenz von

auf den Abbau spezialisierten Zellorganellen, wie dem Lysosom oder der Vakuole, nicht möglich ist. (vgl. Locatelli & Simone, 2022, pp. 1-8)

Abseits von Hefe, welche als primärer Zellorganismus für Forschungen im Bereich der Autophagie gilt, werden weiters vor allem Mäuse und Fruchtfliegen untersucht. Es lässt sich also sagen, dass sich die derzeitige Forschung auf einige wenige, sehr forschungsfreundliche Modelle konzentriert, deren Erkenntnisse aufgrund der unterschiedlichen Lebensspanne nicht ohne weiteres auf langlebigere Organismen übertragen werden können. Außerhalb der genannten Modellorganismen ist der Autophagieprozess zwar nachgewiesen, aber meist nur punktuell erforscht. (vgl. Locatelli & Simone, 2022, pp. 1-8)

Eine ausführliche Beleuchtung jeglicher Forschungsergebnisse abseits der Hefe, welche im folgenden Kapitel erläutert wird, ist für diese Arbeit nicht von Relevanz, ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Forschung mit Mäusen (*Mus musculus*) und Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster*) sei jedoch angeführt:

- Maus (*Mus musculus*): Eine gesteigerte Aktivität des mTOR-Signalwegs unterdrückt die Autophagieaktivität. Bei Mäusen, deren mTOR-Signalweg durch die Verabreichung von Rapamycin gehemmt wurde, konnte eine erhöhte Lebenserwartung beobachtet werden. (vgl. Harrison, 2009, pp. 392-395) Weiters konnte gezeigt werden, dass es bei Verlust des Proteins Atg7, welches für die Autophagie essenziell ist, gehäuft zu Neurodegeneration kam. (vgl. Komatsu, 2006, pp. 880-884)
- Fruchtfliege (*Drosophila melanogaster*): Auch in Fruchtfliegen konnte die Wichtigkeit der Autophagie in punkto Langlebigkeit bestätigt werden. (vgl. Lennicke, 2025, pp. 1-13) Gesteigerte Autophagie in Fliegen trägt außerdem zum Schutz vor Neurodegeneration im Falle neurodegenerativer Erkrankungen wie der Huntington-Krankheit bei. (vgl. Ravikumar, 2004, pp. 585-595)

3.2.7 Autophagie in Hefezellen

Hefe gilt als bevorzugter Modellorganismus zur Untersuchung von Autophagie und auch Ōsumi Yoshinori gewann seinen Nobelpreis für die Erforschung der Autophagie in Hefezellen.

Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Prozesse und Mechanismen wurden hauptsächlich in Hefe erforscht und lassen sich dementsprechend übernehmen.

Auch in Hefezellen (Forschung vor allem mit *S. cerevisiae*) konnten positive Auswirkungen von Autophagie auf die Lebensdauer nachvollzogen werden. (vgl. Tyler & Johnson, 2018)

3.3 Weitere wichtige Begrifflichkeiten

3.3.1 mTOR

mTOR (ursprünglich: “mammalian target of rapamycin”, heute meist: “mechanistic target of rapamycin”) zählt zu den Serin/Threonin-Kinasen und ist somit ein Enzym. Als Hauptbestandteil des mTOR-Komplexes 1 gilt sie als wichtiger Regulator für das Wachstum und den Stoffwechsel einer Zelle, weiters unterdrückt sie die Autophagie. Außerhalb von Säugetieren wird mTOR als TOR bezeichnet. (vgl. Römer, 2012)

3.3.2 ULK1-Komplex

Der ULK1-Komplex zählt zu den Serin/Threonin-Kinasen. Als Regulator der Autophagosomenbildung ist er für den Prozess der Autophagie essenziell. (vgl. Zachari & Ganley, 2017, pp. 585-596)

3.3.3 ATG-Proteine

Die ATG-Proteine sind eine Gruppe von Proteinen, deren Anzahl derzeit auf 41 beziffert wird. Sie sind am Prozess der Autophagie beteiligt und wurden überwiegend bei der Untersuchung von Hefe entdeckt. (vgl. Ösumi, 2014, pp. 9-23)

3.3.4 Hydrolytische Enzyme

Hydrolytische Enzyme (auch: Hydrolasen) sind Enzyme, die die Spaltung einer Verbindung durch Hydrolyse (Aufspaltung einer Verbindung durch Anlagerung von H₂O) katalysieren. Dazu gehören: Proteasen (Spaltung von Proteinen), Esterasen (Spaltung von Estern), Glycosidasen (Spaltung von Glykosidbindungen) und Amidasen (Spaltung von Amidbindungen). (vgl. Nicolay, 2004)

3.3.5 Autoklavieren

Unter Autoklavieren versteht man eine Sterilisationsmethode mit feuchter Hitze (gesättigtem Wasserdampf). Durch das Auftreten von Dampfdruckwerten oberhalb des Atmosphärendrucks kann Wasser in einem sogenannten Autoklav oder Dampfsterilisator über 100°C erhitzt und somit äußerst zuverlässig sterilisiert werden. (vgl. Bast, 2014, p. 7)

4 Methodik

4.1 Wahl des geeigneten Hefepilzes

Da die Vakuole, wie bereits im vorangegangenen Kapitel „Autophagie in Hefezellen“ erläutert, beim Prozess der Autophagie in Hefezellen eine entscheidende Rolle spielt, wird diese auch bei späteren Beobachtungen zur Detektion potenzieller Veränderungen im Fokus stehen. Folglich ist bei der Wahl eines für die spätere Versuchsreihe geeigneten Hefestammes die Größe der Vakuole ein entscheidender Faktor.

Diesem Umstand entsprechend erscheint vor allem Hefe der Art *Saccharomyces cerevisiae* (*S. cerevisiae*) (trivial meist: Back- oder Bierhefe) als besonders gut geeignet. Dies wird auch durch folgenden Textausschnitt aus der Dissertation von Inga Bellahn an der Universität zu Köln belegt: „*Das größte Kompartiment in S. cerevisiae ist die Vakuole, sie kann bis zu 25% des Gesamtzellvolumens einnehmen.*“ (Bellahn, 2002, p. 1).

Natürlich wäre die Verwendung von Laborstämmen der Art *Saccharomyces cerevisiae* aufgrund optimaler Reinheit und dem Vorhandensein von Referenzwerten optimal. Aufgrund der Tatsache, dass derartige Hefen von Sammlungen wie der DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) oder der ATCC (American Type Culture Collection) zwar angeboten werden, sich preislich jedoch weit außerhalb des Rahmens befinden, muss auf eine Verwendung von Laborstämmen jedoch verzichtet werden. (vgl. ATCC, 2025) (vgl. DSMZ, 2025)

Aufgrund dessen wird für diese Arbeit herkömmliche, im Supermarkt oder beim Bäcker zu kaufende Backhefe verwendet, denn auch diese gehört per Definition zur Art *Saccharomyces cerevisiae*. (vgl. Anhäuser, 1999)

Da jene Produkte offensichtlich nicht für den Einsatz in der Forschung konzipiert wurden, gibt es dabei einiges zu beachten. Inaktive Formen von Hefe beispielsweise enthalten keine, für den Prozess der Autophagie notwendige, lebende Zellen und sind deshalb ungeeignet. Die zur Auswahl stehenden Hefen lassen sich also auf aktive Formen in Form von Frisch-, Trocken- oder Flüssighefe beschränken.

Für die folgenden Versuche wird auf SPAR Natur*pur Bio-Hefe zurückgegriffen, welche vor jeder Verwendung in eine Suspension mit Wasser überführt wird.

Doch auch bei der Verwendung von aktiver Hefe verbleibt ein Problem: Die Reinheit von Lebensmittelprodukten entspricht meist nicht den im Labor geltenden Standards. Für die Gewinnung einer Reinkultur muss die Flüssighefe also zuerst kultiviert werden.

4.2 Kultivierung

Wie bereits im vorherigen Kapitel erklärt, muss die Hefe zur Erhaltung einer Reinkultur zuerst kultiviert werden. Hierfür wird die verdünnte Flüssighefe auf einem geeigneten Nähragar ausgestrichen, ehe anschließend eine geeignete Kolonie entnommen

werden kann. Diese wiederum wird dann erneut auf einem YPD-Nährmedium kultiviert, wovon aus sie für die späteren Versuche entnommen werden kann.

4.2.1 Herstellung eines YPD-Agars

Bevor es zur tatsächlichen Kultivierung der Hefe kommen kann, muss zuerst ein passender Nährboden hergestellt werden. Für die Kultivierung der Art *Saccharomyces cerevisiae* wird hierfür standardmäßig ein YPD-Agar (Yeast Extract Peptone Dextrose-Agar) verwendet. (vgl. Dymond, 2013)

Die Herstellung eines solchen Nährmediums erfolgt wie nachstehend angeführt:

- 20g Pepton, 10g Hefeextrakt, 20g Dextrose und 15g Agar mit 1l destilliertem Wasser vermischen.
- Das Agar-Medium unter ständigem Rühren erhitzen und für 1 Minute bei 100°C kochen lassen.
- Den Agar anschließend bei 121°C für 15 Minuten autoklavieren.
- Abschließend das Medium auf 45-50°C abkühlen lassen und in Petrischalen verteilen. (vgl. Aryal, 2022) Pro Petrischale werden in etwa 15ml Medium benötigt. (vgl. Bast, 2014)

Jegliche angeführten Mengenangaben beziehen sich auf 1l destilliertes Wasser. Wird, wie bei diesem Experiment, weniger benötigt, so kann dem Bedarf entsprechend runtergerechnet werden (zum Beispiel: 2g Pepton, 1g Hefeextrakt, 2g Dextrose und 1,5g Agar in 100ml destilliertem Wasser).

Weiters steht im schulischen Kontext kein Autoklav zur Verfügung, weshalb das Nährmedium zur Destillation kurz aufgekocht wird.

Zur Herstellung der benötigten Mischung von 2g Pepton, 1g Hefeextrakt, 2g Dextrose und 1,5g Agar pro 100ml destilliertem Wasser stehen folgende Ausgangsmaterialien zur Verfügung:

- Standardisierte Nährgarmischung (40,54% Pepton; 8,11% Hefeextrakt; 16,22% NaCl; 2,7% Dextrose; 32,43% Agar)
- Pepton (auf Caseinbasis)
- Hefeextrakt
- Dextrose

Die Dosierung der einzelnen, benötigten Komponenten auf 100ml erfolgt aus folgender Berechnung:

Variablen:

a= Masse der Nährgarmischung in Gramm, b= Masse des reinen Peptons in Gramm, c= Masse des reinen Hefeextrakts in Gramm, d= Masse der reinen Dextrose in Gramm

Gleichungssystem:

Benötigte Menge Pepton = Peptonanteil der Nährgarmischung*a + b

$$2 = 0,4054a + b$$

Benötigte Menge Hefeextrakt = Hefeextraktanteil der Nährgarmischung*a + c

$$1 = 0,0811a + c$$

Benötigte Menge Dextrose = Dextroseanteil der Nährgarmischung*a + d

$$2 = 0,0270a + d$$

Benötigte Menge Agar = Agaranteil der Nährgarmischung*a

$$1,5 = 0,3243a$$

Ergebnis:

Nach Lösung des Gleichungssystems in GeoGebra ergeben sich folgende Dosierungen: Auf 100ml destilliertem Wasser werden 4,624g der Nährgarmischung; 0,124g reines Pepton; 0,625g reines Hefeextrakt und 1,875g reine Dextrose benötigt.

In der standardisierten Nährgarmischung sind neben den oben genannten Komponenten auch 16,22g NaCl enthalten, welches auf *S. cerevisiae* in höherer Konzentration toxisch wirkt. Die bei diesem Nährmedium erreichte Konzentration von 0,12M liegt jedoch unter dem Grenzwert von 0,2M und ist daher nicht problematisch. (vgl. Chae, 2013, pp. 3602-3608)

Zur Lagerung fertig hergestellter Nährböden ist im Buch „Mikrobiologische Methoden“ von Eckhard Bast folgendes zu finden:

„Fertig zubereitete Nährböden sind nur begrenzt haltbar und sollten nach Möglichkeit bald verwendet werden. Falls erforderlich, müssen sie in sterilem Zustand und lichtgeschützt (vor allem farbstoffhaltige Nährböden) gelagert werden, in der Regel bei 2-8°C [...]. Agarnährböden dürfen nicht gefrieren, da sonst ihre Gelstruktur zerstört wird.“ (Bast, 2014, p. 88)

4.2.2 Verdünnungsreihe

Durch das spätere Ausplattieren auf dem Nähragar soll die Bildung einzelner Kolonien bewirkt werden. Das Ziel dieser Prozedur ist es, gezielt eine Reinkultur zu isolieren, potenziell störende Organismen, welche in der gekauften Hefe enthalten sind, hingegen auf dem Agar zurückzulassen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Zellanzahl pro Milliliter in Flüssighefe jedoch im Millionenbereich liegt, würde sich bei direktem Auftragen auf den Nähragar ein kompletter, zusammenhängender Rasen bilden – das Erkennen von einzelnen Kulturen wäre nicht möglich. (vgl. wyeast, 2025)

Für das Erhalten der gewünschten Einzelkolonien muss die Flüssighefe zuerst verdünnt werden, es muss also eine sogenannte Verdünnungsreihe angelegt werden.

Bei einer Verdünnungsreihe wird die Konzentration der Probensuspension (in diesem Fall in Form von Flüssighefe) durch stufenweises Verdünnen (in diesem Fall mit destilliertem Wasser) herabgesetzt. (vgl. Bast, 2014, pp. 331-332) Eckhard Bast schreibt hierzu weiters:

„Am gebräuchlichsten ist das Verdünnen in Dezimalschritten, also das Anlegen einer Verdünnungsreihe mit Verdünnungen im Verhältnis 1:10 (10^{-1}), 1:100 (10^{-2}), 1:1000 (10^{-3}) und so fort, bis die für die Bestimmung geeignete Verdünnungsstufe erreicht ist.“ (Bast, 2014, pp. 331-332)

Diese Methode der Verdünnung wird für das Herabsetzen der Konzentration der Flüssighefe in diesem Experiment übernommen.

4.2.3 Ausplattieren auf YPD-Agar

Bei einer geeigneten Verdünnung wird die Hefesuspension auf einem YPD-Agar ausplattiert, worauf sie anschließend unter idealen Bedingungen wachsen kann.

Für das Ausplattieren (Inokulation) auf den YPD-Agar wird ein Tropfen der Hefesuspension auf das Nährmedium übertragen und anschließend mit einer Drigalski-Spatel, welche zuvor in Ethanol (70%) getunkt und anschließend über dem Bunsenbrenner ausgeglüht wurde, gleichmäßig verteilt. (vgl. Bast, 2014, p. 118)

Anschließend kann mit der Bebrütung (Inkubation) der Zellen in einem Inkubator begonnen werden. Für Hefezellen der Art *S. cerevisiae* ist auf Festmedien wie YPD eine Inkubationszeit von 2-4 Tagen bei einer Temperatur von 30°C angesetzt. (vgl. Albertmelcher, 2010, p. 32)

Nach Abschluss des Wachstumsprozesses kann eine geeignete Kultur entnommen werden und zur Gewinnung einer Reinkultur überimpft werden.

4.2.4 Wachstum einer Reinkultur auf YPD-Agar

Aus Gründen der Kultivierung wird eine gewisse Menge vermehrungsfähiger Hefezellen, in diesem Fall als Impfmateriel bezeichnet, von der Agarplatte auf das neue Medium übertragen. Dieser Vorgang wird in der Mikrobiologie als „Impfen“ bezeichnet. Zur Entnahme der Hefezellen und anschließenden Beimpfung des YPD-Mediums wird eine sogenannte Impföse (Impfschlinge) verwendet. Mit Hilfe des Rings am Ende des Geräts (siehe Abb. 4) können einige Mikroliter der Zellsuspension übertragen werden. Zur Sterilisierung wird die verwendete Impföse vor der Benutzung über dem Bunsenbrenner ausgeglüht. (vgl. Bast, 2014, pp. 104-109)

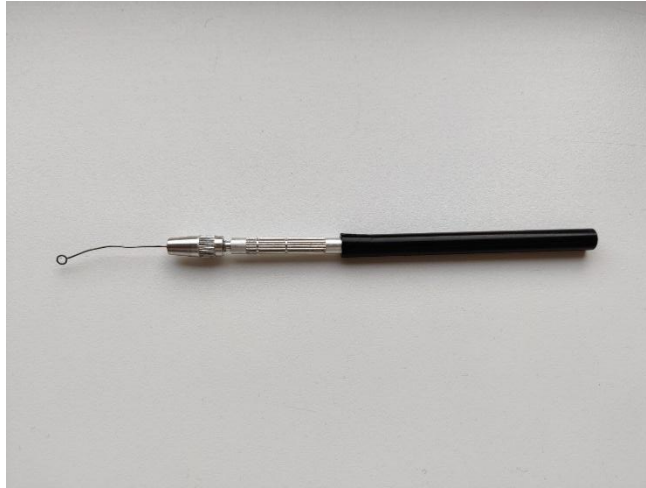


Abbildung 4: Impföse

Nun kann das YPD-Medium samt Starterkultur gemäß der im vorhergehenden Kapitel erläuterten Inkubationsbedingungen erneut kultiviert werden.

4.3 Methoden zur Erzeugung von Stress für die Hefezellen

Im nächsten Schritt können nun Hefezellen aus der angelegten Stammkultur vom YPD-Agar entnommen werden und anschließend gezielt in einen Stresszustand versetzt werden.

4.3.1 Induktion von Stress durch Stickstoffmangel

Die erste Variante zur Erzeugung von Stress für die Hefezellen basiert auf einem Nährstoffmangel, genauer gesagt einem Mangel an Stickstoff, welcher für den Metabolismus von Hefezellen essenziell ist. Hierfür werden ausgewählte Hefezellen mittels Überimpfung auf ein Medium ohne Stickstoffquelle überführt. In der Forschung kommt für solche Zwecke üblicherweise ein sogenanntes SD-N Medium (Synthetic Defined Medium minus Nitrogen) zum Einsatz. (vgl. Yang & Rosenwald, 2016, pp. 1721-1737)

Bei einem YPD-Medium werden sowohl das Pepton als auch das Hefeextrakt als Stickstofflieferanten herangezogen. Folglich lassen sich die Bestandteile eines Mangelmediums auf Dextrose sowie Agar (verwendet wird SPAR Veggie veganes Bio-Agar-Agar) beschränken, auf die Zugabe von Pepton sowie Hefeextrakt wird verzichtet. Zur Herstellung werden 2g Dextrose in 100ml Wasser aufgelöst und mit 1,5g Agar eingedickt.

Aufgrund der Tatsache, dass durch das Einsparen von Pepton und Hefeextrakt auch ein Mangel an Vitaminen (beispielsweise des Vitamin B Komplexes) entsteht, muss zwar zwischen einem professionellen SD-N Medium und jenem Medium unterschieden werden, die für dieses Experiment wesentliche Funktion (Aktivierung der Autophagie) bleibt jedoch erhalten. (vgl. Merck Milipore, 2025)

Nun können die Hefezellen auf die Agarplatte übertragen und erneut bebrütet werden.

4.3.2 Induktion von Stress durch Zugabe von Rapamycin (Koffein)

Wie bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt, wird der Prozess der Autophagie durch TOR (Target of Rapamycin) gehemmt. Um andererseits Autophagie zu indizieren, muss es wiederum zu einer Unterdrückung des TOR-Komplexes, beispielsweise durch Rapamycin, kommen. (vgl. Römer, 2012)

Auch Koffein kann in Hefezellen als TOR-Komplex 1 Inhibitor wirken und dient für dieses Experiment als Ersatz für das in Österreich verschreibungspflichtige Immunsuppressivum Rapamycin. (vgl. Rallis, 2014, pp. 161-171)

Um die Induzierbarkeit von Autophagie durch Koffein zu überprüfen, wird abermals ein YPD-Nähragar, dieses Mal unter der Zugabe von Koffein, hergestellt. Hierbei ist die Konzentration des vermeintlichen Stressors entscheidend, da eine Unterdosierung ein Ausbleiben der Autophagie bedeuten würde und es bei einer Überdosierung zu Zellschäden kommen könnte. In der Publikation „Caffeine extends yeast lifespan by targeting TORC1“ von Wanke et al. ist bezüglich der Hemmung der Aktivität des TOR-Komplexes 1 ein IC_{50} (=mittlere inhibitorische Konzentration, benötigte Konzentration eines Inhibitors für die Hemmung eines biologischen Prozesses um 50%) von 0,22 mM angeführt. (vgl. Wanke, 2008, pp. 277-285) Als Koffeinquelle werden Koffeintabletten der Marke „COFFEKAPTON“ verwendet.

Nun können die Hefezellen auf die Agarplatte übertragen und erneut bebrütet werden.

4.4 Methoden zur Detektion potenzieller Veränderung innerhalb der Hefezellen

4.4.1 Mikroskopische Methoden

Um potenzielle Veränderungen innerhalb der Hefezellen als Folge der Autophagie detektieren zu können, werden diese sowohl direkt nach der Entnahme und Verdünnung aus dem Kultivierungsmedium als auch nach dem Versetzen in den Stresszustand mikroskopisch beobachtet. Die folgenden mikroskopische Methoden werden zur Detektion potenzieller Veränderungen verwendet.

4.4.1.1 Lichtmikroskopie

Die erste Methode zur Untersuchung potenzieller Veränderungen beschränkt sich auf klassische Lichtmikroskopie. Mittels Ölimmersion kann hierbei eine bis zu 1000-fache Vergrößerung erzielt werden.

4.4.1.2 Dunkelfeldmikroskopie

Als weitere mikroskopische Untersuchungsmethode kann die Dunkelfeldmikroskopie herangezogen werden. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem zu untersuchende Objekte durch die Kombination eines speziellen Kondensors und einer Blende lediglich von der Seite beleuchtet werden. Folglich ist nur vom Objekt gebeugtes Licht

im Objektiv sichtbar, untersuchte Organismen erscheinen hell auf dunklem Grund. (vgl. Anhäuser, 1999)

4.4.2 Verbesserung der Sichtbarkeit der Vakuole durch Neutralrot

Bei Neutralrot handelt es sich um eine lipophile freie Base, die in der Biologie vor allem als Vitalfarbstoff Anwendung findet. Neutralrot kann die Zellwand lebender Zellen durchdringen und reichert sich in den Lysosomen (bei Tieren) bzw. in den Vakuolen (bei Pflanzen- und Pilzzellen) an. (vgl. Dubrovsky, 2006, pp. 1127-1138)

Neutralrot liegt im pH-Bereich 7,5-13 ungeladen vor und erscheint dadurch gelblich, ab einem pH-Wert von $\leq 7,5$ nimmt der Farbstoff eine zunehmend dunklere, rote Farbe an. (vgl. Kölbel, 1957, pp. 387-396)

Für den folgenden Versuch ist die Verwendung von Neutralrot in doppelter Hinsicht geeignet. Zum einen kann es helfen, die für Versuche zum Thema Autophagie besonders interessante Vakuole besser sichtbar zu machen, zum anderen hilft es bei der Visualisierung von Veränderungen des pH-Werts durch Änderung in der Farbintensität. Aufgrund der Tatsache, dass es während der Autophagie zur Herabsetzung des pH-Werts innerhalb der Vakuole kommt (um optimale Bedingungen für abbauende Enzyme zu gewährleisten) kann Autophagie so indirekt nachgewiesen werden. (vgl. Helmich, 2021)

Da Neutralrot in höherer Konzentration toxisch wirken kann, ist es wichtig, sich bei der Verwendung auf wenige Milligramm zu beschränken. (vgl. Helmich, 2021) Zur Färbung wird die zu untersuchende Zellsuspension mit einem Tropfen Neutralrot (gelöst in H_2O) vermischt.

4.5 Finaler Versuchsaufbau

Abschließend folgt eine zusammenfassende Auflistung des genauen Versuchsablaufs in chronologischer Reihenfolge:

1. Durchführung sich am eigentlichen Versuchsaufbau orientierender Vorversuche, um potenziell auftretende Fehler und Komplikationen bereits im Vorhinein zu detektieren und zu beheben
2. Herstellung jeglicher benötigter Agarnährmedien (darunter der klassische YPD-Agar (einmal unter Zugabe von Koffein), sowie ein SD-N-Medium), anschließende Aufbewahrung im Kühlschrank
3. Verdünnung der Hefesuspension mittels Verdünnungsreihe
4. Ausplattieren der verdünnten Hefesuspension auf YPD-Agar, anschließende Inkubation im Inkubator
5. Wahl einer geeigneten Starterkultur für das Anlegen einer Reinkultur, anschließend erneut Inkubation im Inkubator
6. Mikroskopische Untersuchung der Hefezellen
7. Versetzen in den Stresszustand durch Nährstoffmangel bzw. Koffein

8. Erneutes Anwenden mikroskopischer Methoden zur Untersuchung, gegebenenfalls unter Zugabe von Neutralrot
9. Die Dokumentation erfolgt durch Fotografie.

5 Ergebnisse

5.1 Ergebnisse der Vorversuche und etwaige Komplikationen

5.1.1 Mikroskopische Untersuchung der Hefe

Anbei ist die erstmalige Untersuchung der Hefe mit einem regulären Durchlichtmikroskop (400-fache Vergrößerung) angeführt:

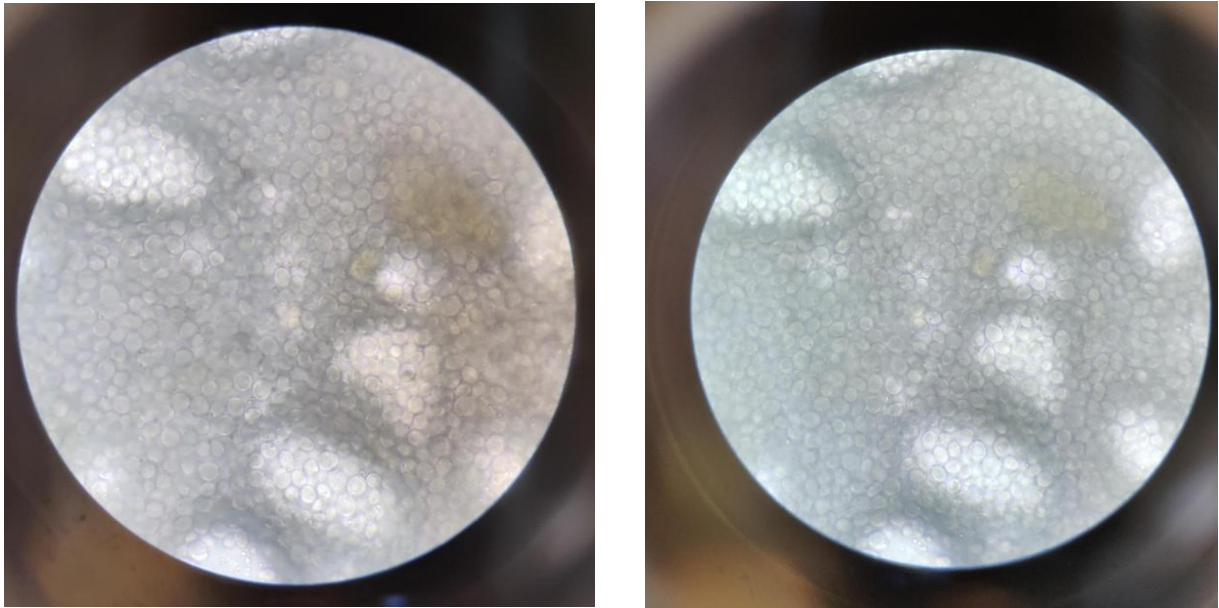


Abbildung 5: Erstmalige Mikroskopie der Hefezellen (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung)

Durch den schwachen Kontrast sind sämtliche Zellstrukturen nur schwer zu erkennen, weiters ist die Zelldichte sehr hoch. Trotzdem können bei einigen Zellen bereits Vakuolen beobachtet werden (siehe Abb.6, gemeint sind die dunkleren, kreisförmigen Strukturen im Zellinneren).

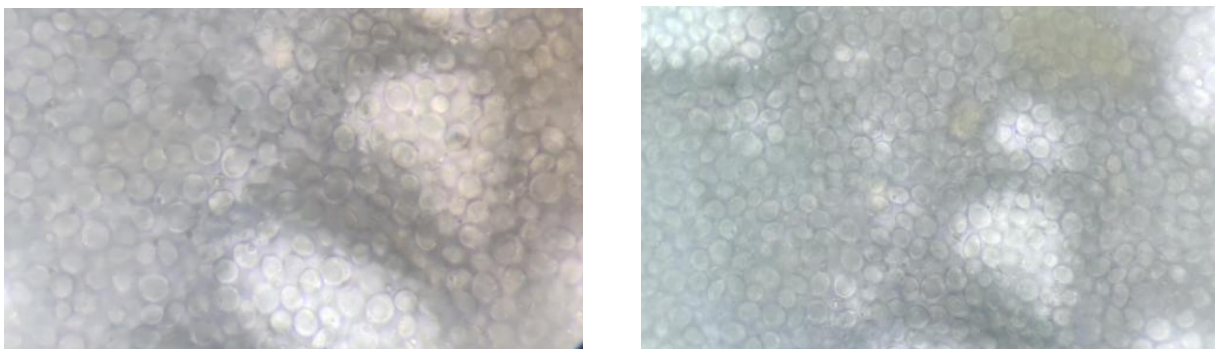


Abbildung 6: Erkennbare Vakuolen bei erstmaliger Mikroskopie (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung)

Weiters wurde die Hefe mit einem Mikroskop der Marke BMS, welches neben der Funktionen für reguläre Lichtmikroskopie auch einen Filter für Dunkelfeldmikroskopie besitzt, untersucht (siehe Abb.7, Abb.8). Gearbeitet wurde ebenfalls mit 400-facher Vergrößerung, die Vakuolen sind im Vergleich zum ersten Durchlauf schlechter erkennbar, bei der Beobachtung mittels Lichtmikroskopie scheint es, als würden sie zum Teil geteilt vorliegen (siehe Abb.7).

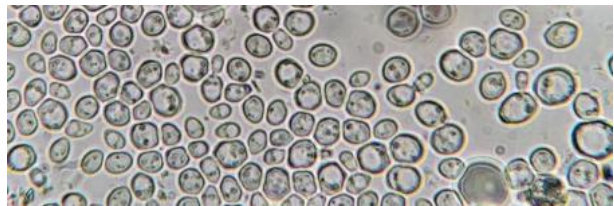
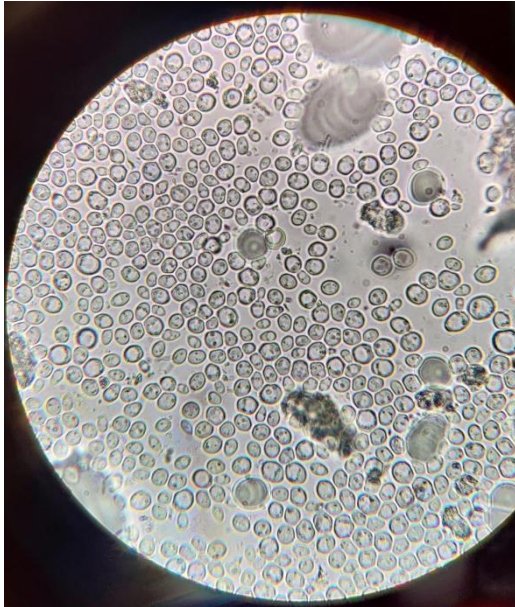


Abbildung 7: Mikroskopie der Hefezellen mittels Lichtmikroskopie (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung)

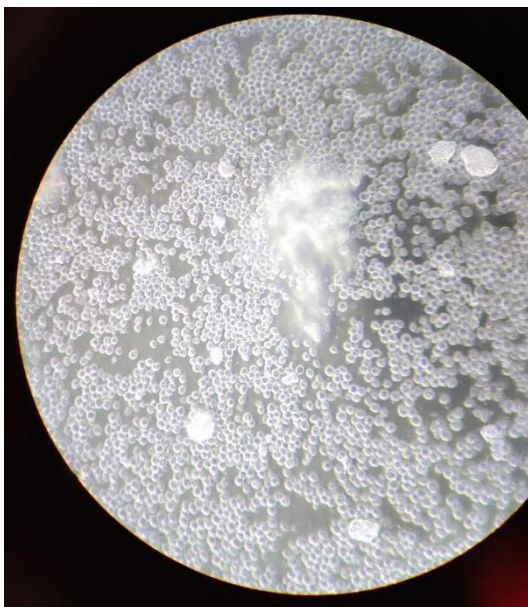


Abbildung 8: Mikroskopie der Hefezellen mittels Dunkelfeldmikroskopie (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung)

Jegliche oben angeführte Untersuchungen wurden mit Hefe durchgeführt, welche direkt nach dem Überführen in eine Suspension mikroskopiert wurde. Die folgenden Bilder zeigen Hefe nach einer 24-stündigen Inkubation bei 30°C auf einem YPD-Nähragar, einzelne Vakuolen sind kaum sichtbar:

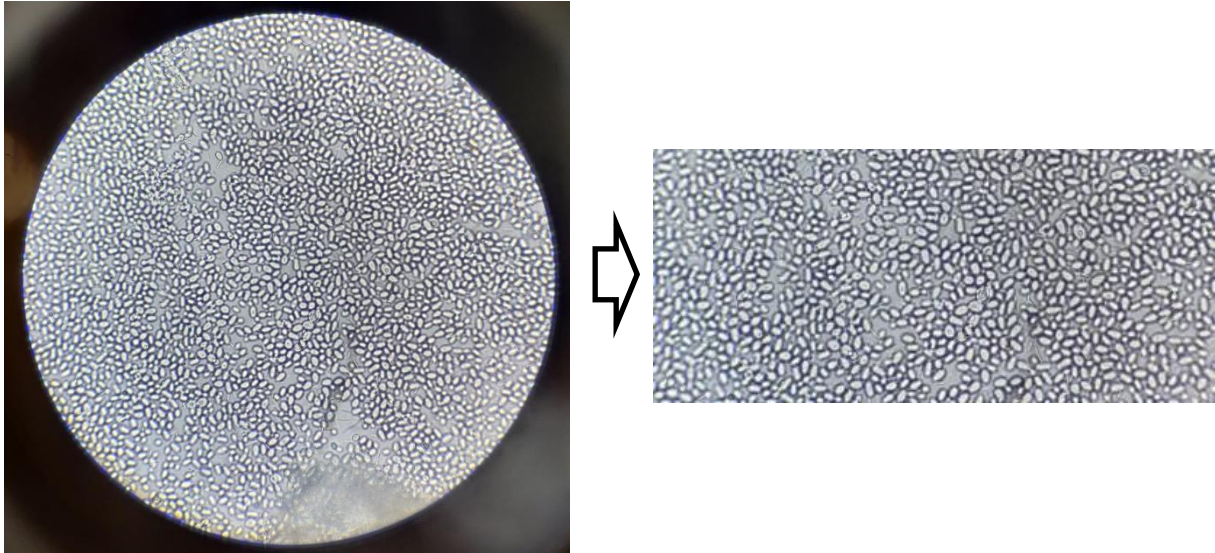


Abbildung 9: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung, starke Belichtung)

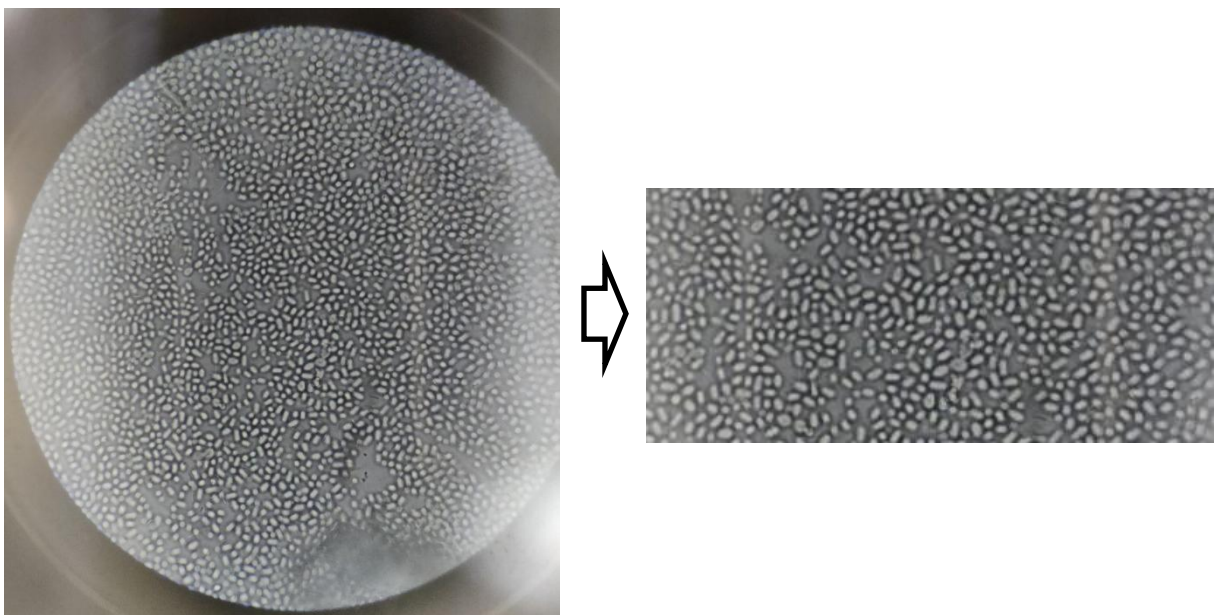


Abbildung 10: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung, schwache Belichtung)

Weiters abgebildet sind Hefezellen nach 24-stündiger Inkubation auf einem YPD-Medium + Koffein, die Vakuolen sind im Vergleich gut sichtbar:

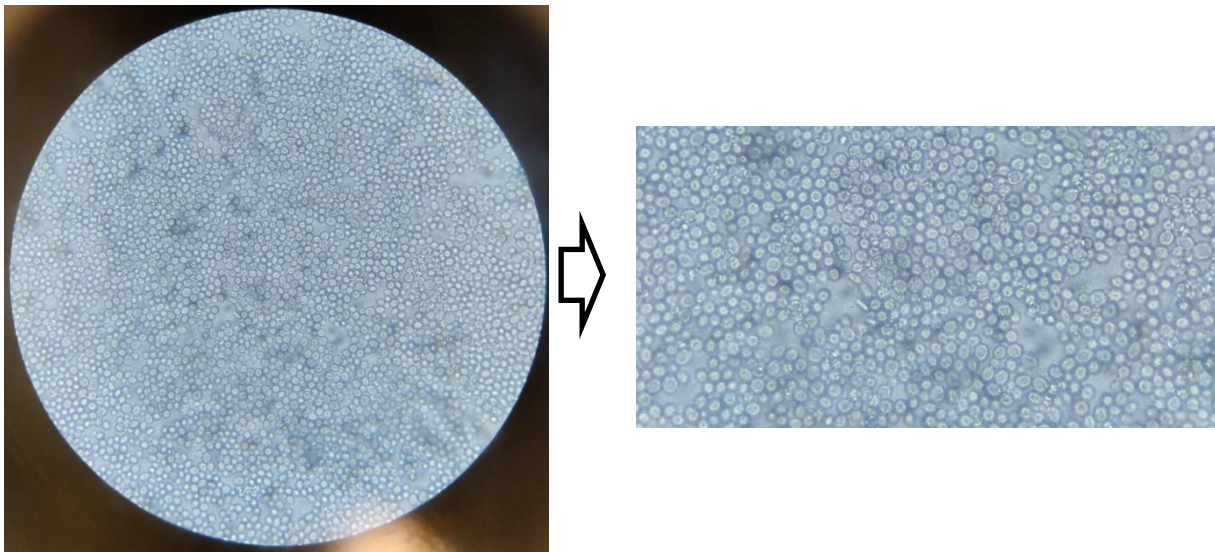


Abbildung 11: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD + Koffein (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung)

Auch die Zugabe von Neutralrot wurde getestet, die ersten Ergebnisse sind jedoch nicht aussagekräftig:

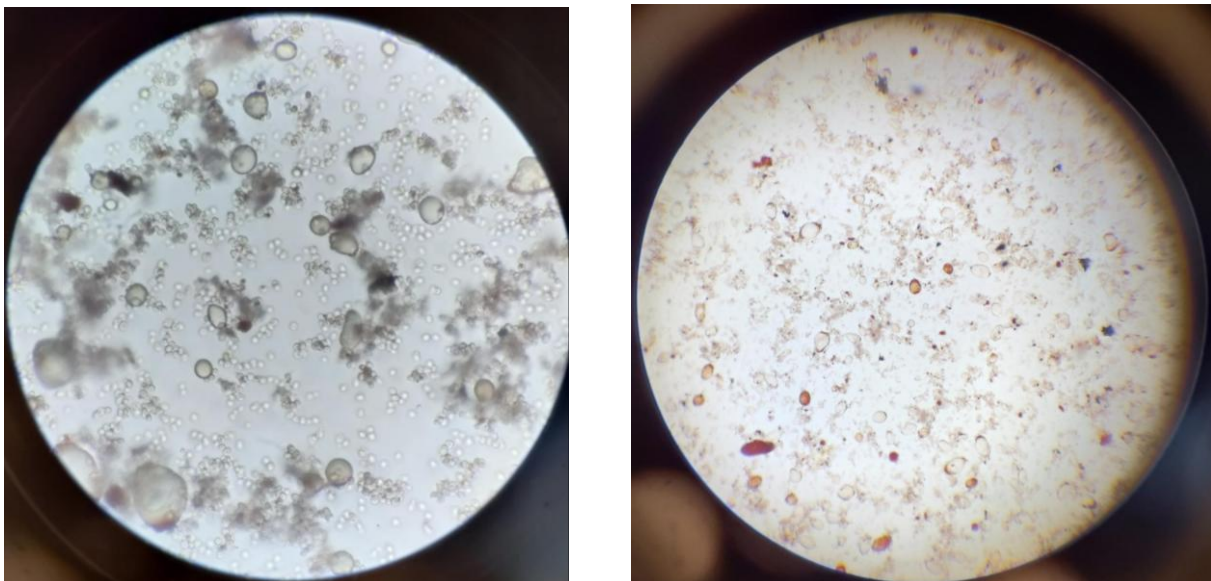


Abbildung 12: Mikroskopie der Hefezellen unter der Zugabe von Neutralrot (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung)

5.1.2 Die Untersuchungsergebnisse der Vorversuche im Vergleich

Um die Untersuchungsergebnisse der Hefezellen vor bzw. nach der Inkubation auf verschiedenen Medien beurteilen zu können, werden die Vakuolen verglichen. Folgendes Diagramm gibt Auskunft über die Größe der Vakuolen unter verschiedenen Umständen (alle Angaben in Prozent, siehe Abb.9 und Abb.11):

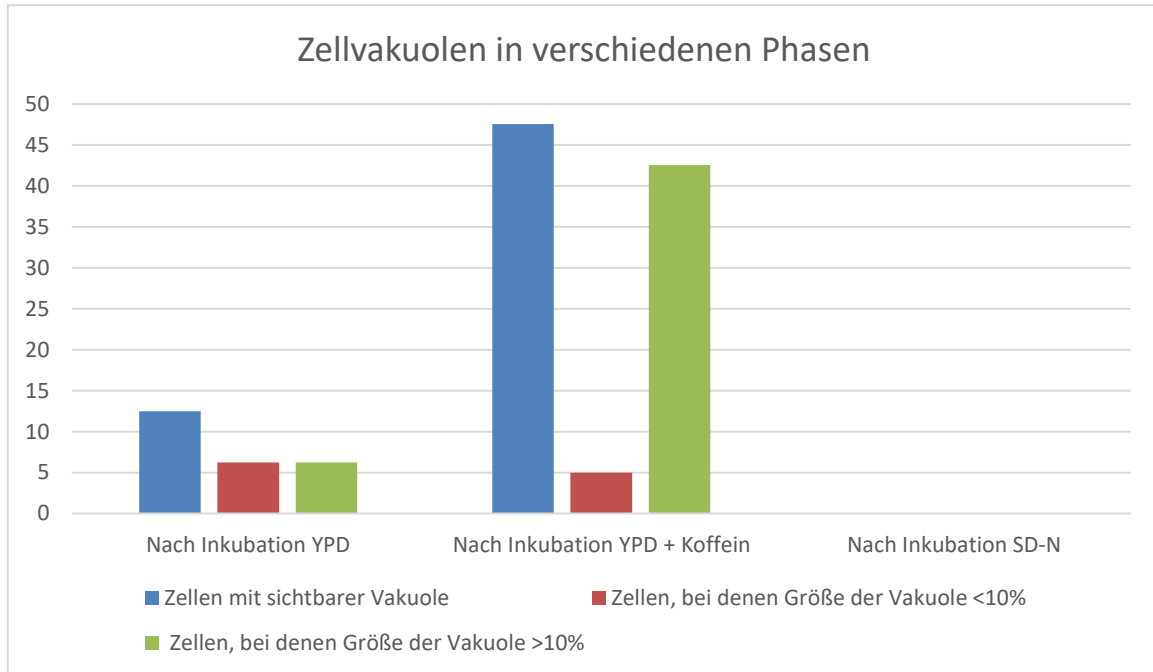


Abbildung 13: Vergleich der Zellvakuolen (im Rahmen der Vorversuche gelang kein Wachstum auf SD-N, wodurch sämtliche Werte als =0 gewertet wurden)

Weiters muss angemerkt werden, dass es erhebliche Unterschiede bei der Zellgröße gab, Zellen vom Nährmedium YPD + Koffein waren im Schnitt 50% größer als Zellen, die auf YPD kultiviert wurden.

5.1.3 Komplikationen

Im Zuge erster Vorversuche kam es zum Auftreten einiger Komplikationen, welche folgend angeführt sind.

Zu Beginn kam es zu Problemen bei der Dosierung des Farbstoffs Neutralrot. Neutralrot färbt mit sehr hoher Intensität, bei erstmaliger Zugabe kam es folglich zu einer zu starken Färbung, Unterschiede in der Farbintensität zwischen einzelnen Zellstrukturen waren nicht erkennbar. Bei wiederum anderen Anwendungsfällen kam es zur Klumpenbildung.

Die Dunkelfeldmikroskopie erwies sich für die Beobachtung der Hefezellen als ungeeignet, die intrazellulären Strukturen waren nicht zu erkennen.

Wurden die Zellen, beispielsweise nach der Inkubation auf einem YPD-Medium, mit einem Tropfen Wasser auf den Objektträger gegeben, so begannen sie nach wenigen Minuten sich zu bewegen, wodurch eine mikroskopische Untersuchung erschwert wurde.

Beim Auftragen der Hefezellen auf die Mangelmedien kam es zwar zu sichtbarem Wachstum (siehe Abb. 14), die entstandene „Schicht“ an Hefe auf den SD-N Medien war jedoch sehr dünn. Die Übertragung der Zellen auf den Objektträger mittels Impföse war folglich nicht möglich.



Abbildung 14: Mangelmedien mit aufgetragener Hefe nach 4-stündiger (1 und 2 Platte von links) und 24-stündiger (1 und 2 Platte von rechts) Inkubation

Der angegebene Inkubationszeitraum von 2-4 Tagen offenbarte sich als zu lange, bereits nach 24-stündiger Inkubation kam es zu ausreichendem Wachstum (Ausnahme: SD-N Medien) (siehe Abb. 14).

Weitere Komplikationen gab es bei der Fotografie bzw. Dokumentation von Agarplatten und Ergebnissen mikroskopischer Untersuchungen. Das Festhalten mikroskopischer Untersuchungsergebnisse sollte eigentlich über eine auf das Mikroskop aufsetzbare Kamera der Marke MotiCam erfolgen, ein nicht-funktionierender Treiber verhinderte dies zu Beginn jedoch. Auch bei der Fotografie der Agarplatten gab es anfangs Probleme, gewachsene Kulturen waren vor hellem Untergrund nur schwer zu erkennen.

Auch die exakte Größe der Zellen sowie deren Vakuolen war anfangs schwer zu ermitteln, wodurch die Auswertung zu Beginn erschwert wurde.

5.2 Mikroskopie der Hefezellen (vor Stresseinfluss)

Folgend angeführt sind die Ergebnisse der Mikroskopie der Hefezellen nach Inkubation auf YPD und vor jeglichem Stresseinfluss:

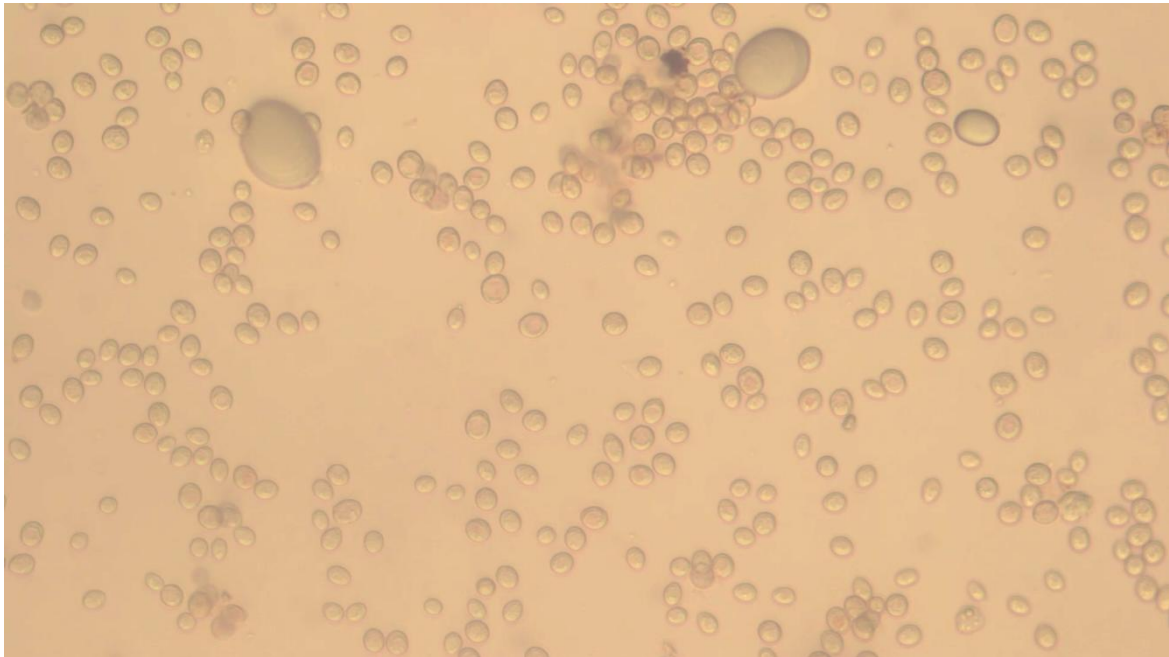


Abbildung 15: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung, Aufnahme durch MotiCam, Färbung mittels Neutralrot)

5.3 Mikroskopie der Hefezellen (YPD + Koffein)

Folgend angeführt sind die Ergebnisse der Mikroskopie der Hefezellen nach der Kultivierung auf einem Medium der Art YPD + Koffein:

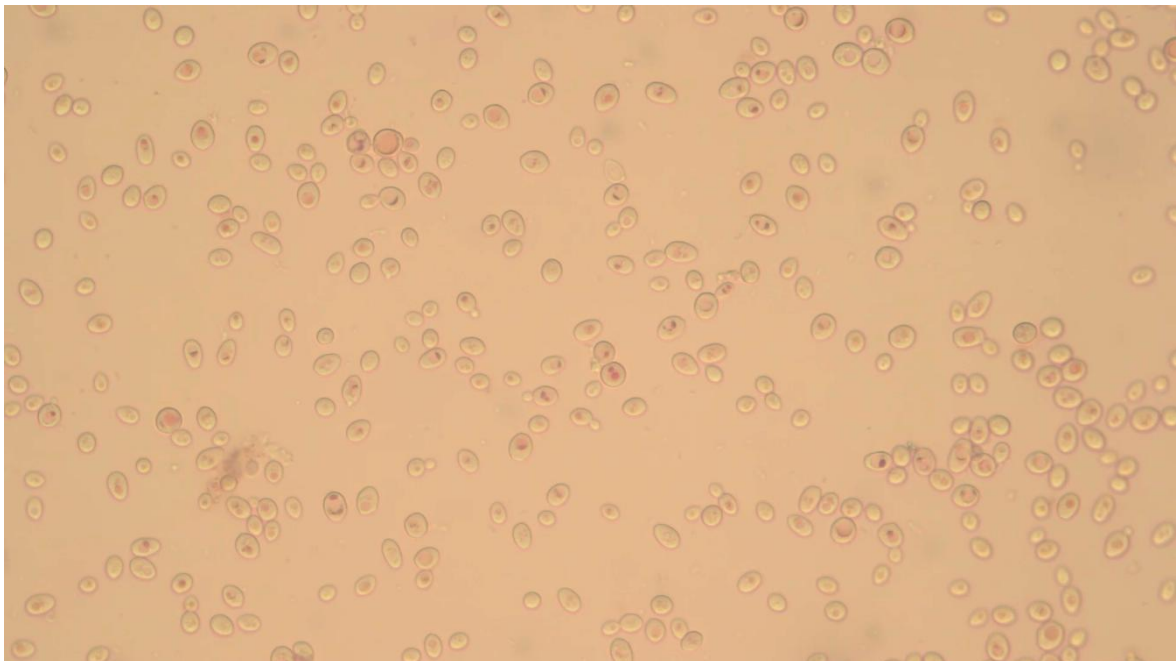


Abbildung 16: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD + Koffein (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung, Aufnahme durch MotiCam, Färbung mittels Neutralrot)

5.4 Mikroskopie der Hefezellen (SD-N)

Folgend angeführt sind die Ergebnisse der Mikroskopie der Hefezellen nach der Kultivierung auf einem SD-N Medium (um eine quantitative Auswertung trotz zu hoher Verdünnung zu ermöglichen, wurden mehrere Bilder verschiedener Stellen des selben Präparats aneinander gereiht, das Ergebnis wird dadurch nicht verfälscht):

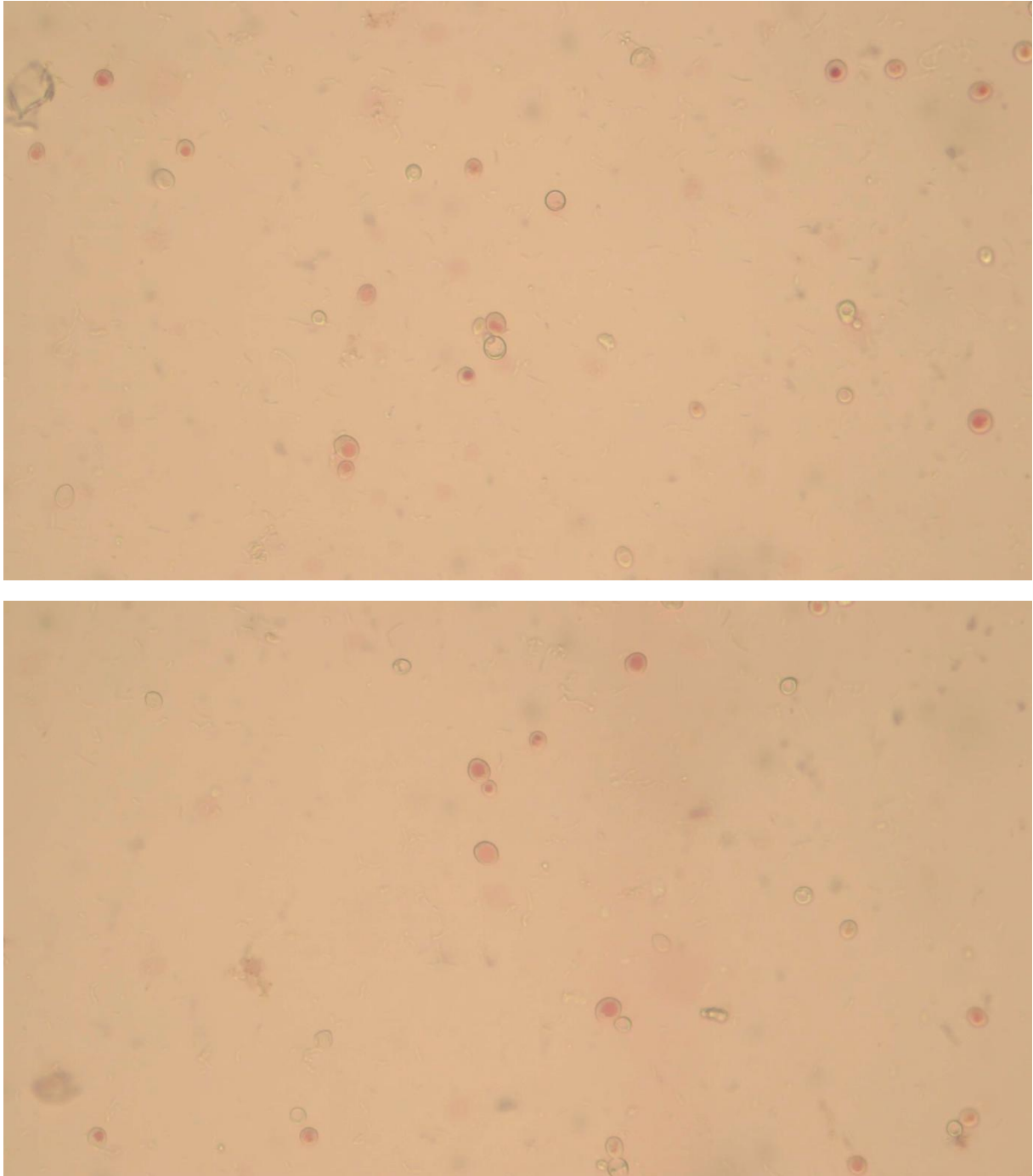


Abbildung 17: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf SD-N (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung, Aufnahme durch MotiCam, Färbung mittels Neutralrot)

5.5 Vergleich der mikroskopischen Ergebnisse

Um die Auswertung zu präzisieren, wurde die Größe der Zellen sowie die der Vakuolen mit Hilfe der MotiCam App ausgemessen (siehe Abb.18). Da die Messfunktion in der MotiCam App jedoch begrenzt ist, müssen in Abb.18 angeführte Längenmaße (Radius, Durchmesser und Umfang) durch fünf und die Gesamtfläche durch 25 dividiert werden.

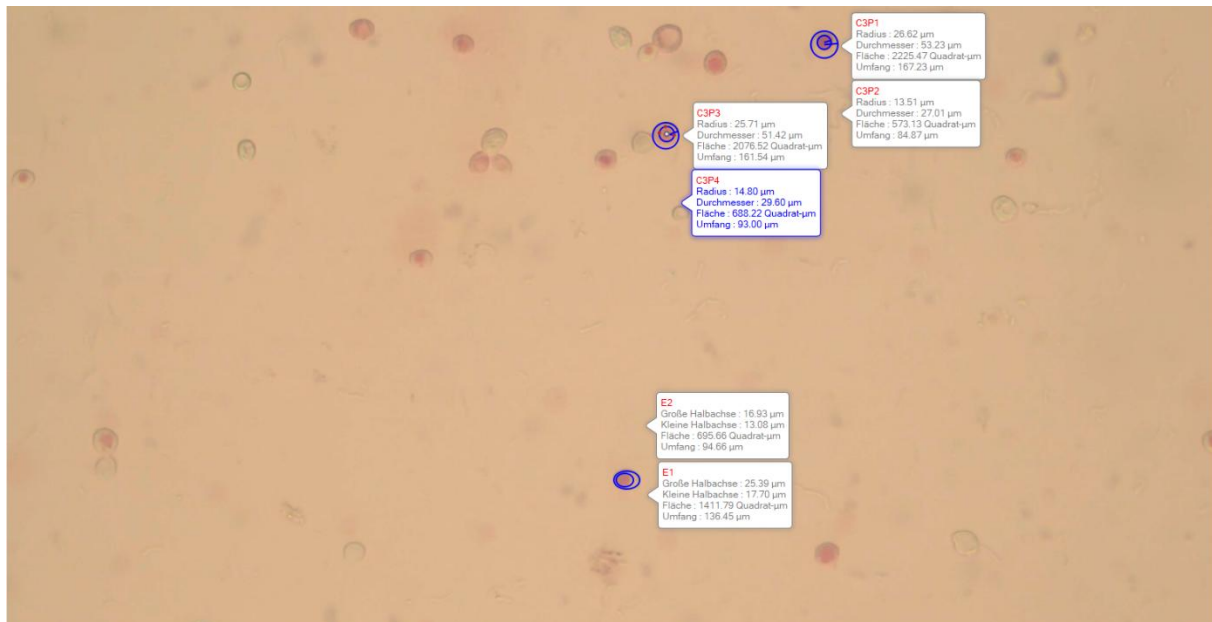


Abbildung 18: Arbeiten mit der MotiCam App (E1, C3P1 und C3P3 beziehen sich jeweils auf die Gesamtfläche der Zelle, E2, C3P2 und C3P4 auf die Fläche der Vakuole)

Die in Abb.18 beispielhaft gezeigte Prozedur wurde bei sämtlichen Untersuchungsergebnissen (Abb.15 – Abb.17) angewendet, wodurch es zu folgenden Ergebnissen kam:

Gesamtgröße der Zellen:

Art der Kultivierung	YPD	YPD + Koffein	SD-N
Durchschnittliche Größe der Zellen	46,98µm ²	47,54µm ²	46,91µm ²

Zellen mit sichtbarer Vakuole:

Art der Kultivierung	YPD	YPD + Koffein	SD-N
Zellen mit sichtbarer Vakuole (in Prozent)	14,84%	30,22%	68,17%

Zellen mit sichtbarer Vakuole <10% des Zellvolumens:

Art der Kultivierung	YPD	YPD + Koffein	SD-N
Zellen mit sichtbarer Vakuole <10% des Zellvolumens (in Prozent)	8,91%	19,69%	6,82%

Zellen mit sichtbarer Vakuole >10% des Zellvolumens:

Art der Kultivierung	YPD	YPD + Koffein	SD-N
Zellen mit sichtbarer Vakuole >10% des Zellvolumens (in Prozent)	5,93%	10,53%	61,35%

Anhand von folgenden Diagrammen können die Ergebnisse verglichen werden:

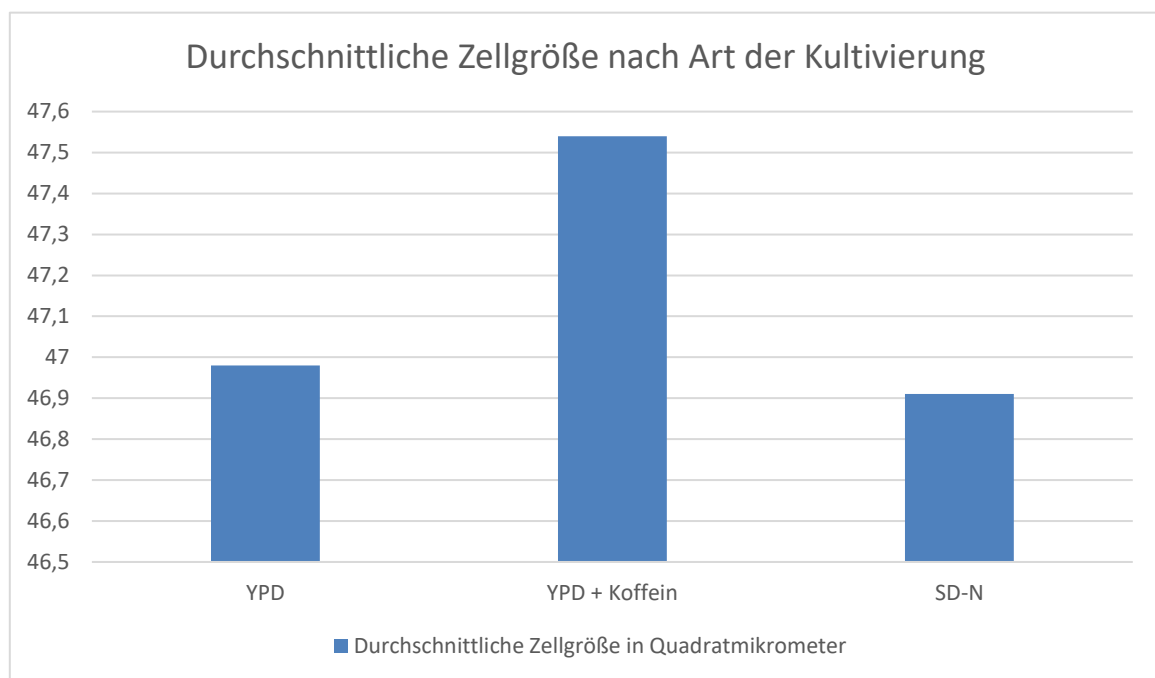


Abbildung 19: Vergleich der Zellgrößen

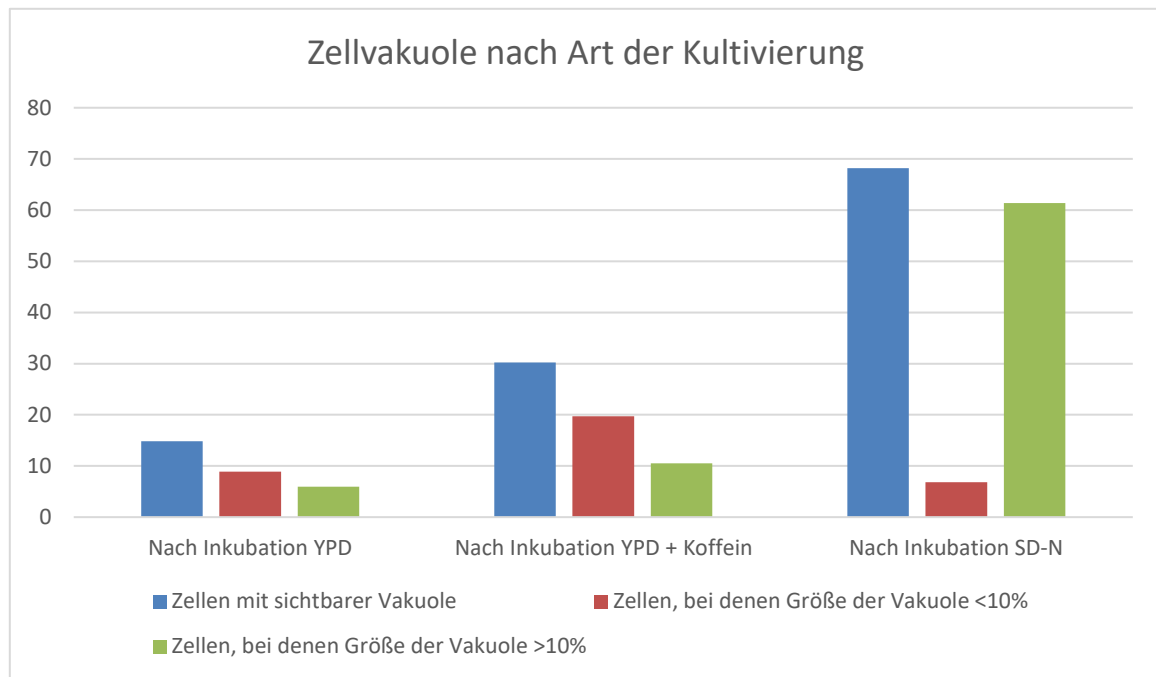


Abbildung 20: Vergleich der Zellvakuolen (alle Angaben in Prozent)

Betrachtet man die Form der Zellen, so finden sich bei den Zellen die auf YPD + Koffein kultiviert wurden, im Vergleich zu den anderen mehr ellipsenförmige Zellen. Grundsätzlich überwiegt bei den Hefezellen aller Medien die Kreisform.

6 Diskussion

6.1 Interpretation der Vorversuche

In den Vorversuchen gelang eine Kultivierung der Hefe auf YPD und YPD + Koffein, nicht jedoch auf einem SD-N Medium. Ohne jegliche Stickstoffquelle kam es zwar zu einem leichten Wachstum, der entstandene Rasen war jedoch zu dünn, um ihn mit einer Impföse abtragen und anschließend mikroskopieren zu können.

Hefezellen der Medien, bei denen Wachstum gelang, wurden anschließend mikroskopisch untersucht. Hier stellte sich eine Vergrößerung um den Faktor 400 als ausreichend heraus, auf eine weitere Steigerung auf eine 1000-fache Vergrößerung mittels Ölimmersion wurde folglich verzichtet. Auch bei der Verwendung von Dunkelfeldmikroskopie sowie bei der Dosierung des Farbstoffes Neutralrot kam es zu Problemen (siehe nächstes Kapitel).

Betrachtet man die Ergebnisse, so ist im direkten Vergleich der Zellen nach Inkubation auf YPD bzw. YPD + Koffein bereits eine Tendenz zu erkennen. Der Anteil der auf YPD + Koffein kultivierten Zellen mit sichtbarer Vakuole übersteigt den der auf reinem YPD kultivierten Hefen um 35,05%. Im Falle der Sichtbarkeit der Vakuole liegt diese weiters deutlich größer nach Inkubation auf YPD + Koffein als nach Inkubation auf YPD vor. Auch die Gesamtgröße der Zellen unterscheidet sich je nach Art des Mediums, auf YPD + Koffein kultivierte Zellen sind im Schnitt um 50% größer.

Eine genauere Diskussion der beobachtbaren Veränderung ist im Kapitel „Einordnung beobachtbarer Veränderungen“ angeführt.

6.2 Interpretation und Behebung etwaiger Komplikationen

Folgend werden die in Kapitel 5.1.3 beschriebenen Komplikationen sowie im Laufe des Versuche angewandte Lösungsansätze diskutiert.

Entstandene Komplikationen bei der Farbstoffdosierung von Neutralrot sind darauf zurückzuführen, dass das Neutralrot in Pulverform gekauft wurde und vor der Zugabe jeweils kurz in H₂O gelöst wurde. Um Klumpen zu vermeiden und um eine bessere Dosierbarkeit zu gewährleisten wurde das Neutralrot folglich in H₂O erwärmt und anschließend filtriert.

Aufgrund der schlechten Sichtbarkeit von Zellstrukturen bei der Dunkelfeldmikroskopie wurde bei weiteren Untersuchungen ausschließlich auf Lichtmikroskopie gesetzt.

Die Bewegung der Zellen ist wie folgt zu erklären: Hefezellen der Art *S. cerevisiae* sind selbst nicht motil, können sich also nicht selbst fortbewegen. (vgl. Binder, 2015) Als mögliche Ursachen für die auftretenden Bewegungen bleiben folglich die Brownsche Bewegung (schwingende Wassermoleküle stoßen umliegende Zellen an) sowie auftretende Konvektionsströme, welche wiederum durch die Erwärmung des Objektträgers durch umgebende Luft bzw. aufgrund der Lampe des Mikroskops entstehen,

übrig. Da die auftretenden Bewegungsmuster der Hefezellen jedoch mehr einem Strömen als einem Zittern ähneln, sind Konvektionsströme die wahrscheinlichste Ursache. (vgl. Flores-Flores, 2015) Um Zellbewegungen als Störfaktor zu eliminieren, muss unmittelbar nach der Vorbereitung des Präparats mikroskopiert werden.

Um ein dichteres Wachstum auf Mangelmedien zu erzielen und damit einhergehend die Übertragung auf den Objektträger zu erleichtern, wurde die Konzentration der als Inokulum verwendeten Hefesuspension erhöht.

Weiters wurde der Inkubationszeitraum aufgrund des Wachstumsverhaltens von 2-4 Tagen auf einen Tag reduziert.

Auch die Probleme bei der Fotografie bzw. Dokumentation von Agarplatten und Ergebnissen mikroskopischer Untersuchungen konnten gelöst werden. Während die Ergebnisse der Vorversuche aufgrund von Problemen mit der MotiCam-App mit dem Handy festgehalten werden mussten, konnten die folgenden Untersuchungen sehr wohl via App dokumentiert werden.

Dadurch das anfänglich Ergebnisse nur durch Handyfotografie festgehalten werden konnten, wurde die Präzision der Auswertung verschlechtert und die Größe der Zellen bzw. der Vakuolen konnte nicht mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden. Erst die Anwendung der MotiCam-Kamera inklusive App ermöglichte Messungen im Bereich von μm .

6.3 Diskussion der finalen Versuchsreihe

Das Ziel der Arbeit war es, Hefezellen der Art *S. cerevisiae* in einen Stresszustand zu überführen und anschließend auf Autophagie hindeutende Veränderungen innerhalb der Zellen zu beobachten. Im folgenden Teil der Arbeit werden verschiedene Einflussfaktoren der Versuchsreihe sowie dessen Ergebnisse diskutiert.

6.3.1 Wirkung des Farbstoffs Neutralrot

Für die Verwendung von Neutralrot gab es, wie bereits in den Methoden beschrieben, zwei Gründe: Zum einen sollte der Farbstoff durch Färbung der Vakuole für dessen Abgrenzung gegenüber anderen Zellkompartimenten sorgen, zum andern sollte sie als pH-Indikator für den indirekten Nachweis von Autophagie fungieren. (vgl. Helmich, 2021) (vgl. Kölbel, 1957, pp. 387-396)

Die Anfärbung der Vakuole gelang sehr gut, in mit Neutralrot versetzten Präparaten hebt sich jenes Zellkompartiment deutlich vom Zytoplasma ab (siehe Abb.15 - Abb.17).

Auch als Indikator für einen sich ändernden pH-Wert in der Vakuole erwies sich Neutralrot als funktional. Vergleicht man Abb.15 mit Abb.16 und Abb.17, so ergibt sich ein klarer Unterschied in der Farbintensität, die Vakuolen der Zellen von „Stressmedien“ erscheinen in einem deutlich dunkleren Rot. Dies ist wie folgt zu erklären: Während des Prozesses der Autophagie kommt es in den Vakuolen zu einer Senkung des pH-

Werts (um den enzymatischen Abbau zu unterstützen), Neutralrot wiederum erscheint umso dunkler je saurer das Medium ist. Schlussfolgernd kann der Farbumschlag von hellrot nach Kultivierung auf YPD zu dunkelrot nach Kultivierung auf einem der beiden „Stressmedien“ durchaus als Indiz für eine gesteigerte enzymatische Aktivität und somit als Auftreten von Autophagie gedeutet werden. (vgl. Helmich, 2021) (vgl. Kölbel, 1957, pp. 387-396)

6.3.2 Einfluss des Lebenszyklus

Ein weiterer Einflussfaktor, der diskutiert werden muss, ist der Lebenszyklus der Hefezellen, insbesondere um auf den Zyklus zurückzuführende Merkmale nicht versehentlich als Indizien für Autophagie zu deuten.

Wie bereits in der Einleitung erläutert, lässt sich der Zellzyklus von *S. cerevisiae* in vier Phasen gliedern, folglich kann es auch aufgrund verschiedener Wachstums- bzw. Teilungsphasen zu Veränderungen in der Zellstruktur kommen, vor allem die Vorbereitung sowie die Vollendung der Mitose sind hierbei relevant. So kommt es beispielsweise während der S-Phase zur Ausbildung einer Tochterzelle durch Sprossung (siehe Abb.21), nach Vollstreckung der Zellteilung am Ende der M-Phase liegen sowohl Mutter- als auch Tochterzelle zu Beginn etwa kleiner vor (siehe Abb.9, Abb.10). (vgl. Wojciech, 2020, pp. 16-17)

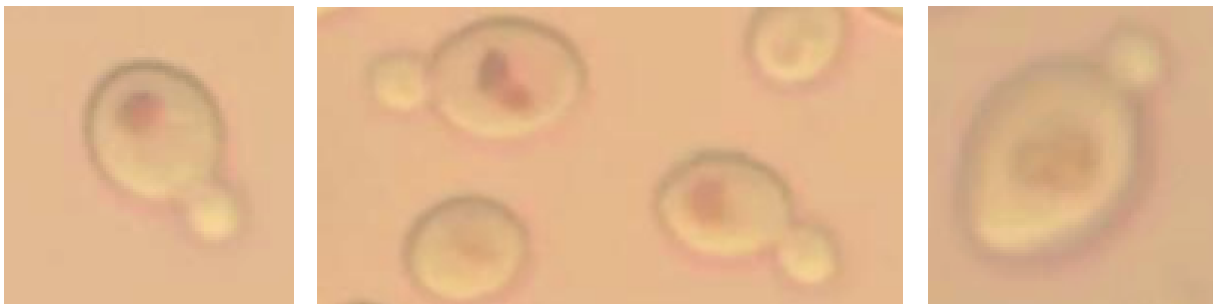


Abbildung 21: Hefezellen während der S-Phase

Da insbesondere bei einer Inkubation von 30°C auf YPD optimale Wachstumsbedingungen gegeben sind und es folglich kontinuierlich zu Zellteilung kommt, muss das Zyklusstadium bei der Beurteilung der Zellgröße beachtet werden (siehe nächstes Kapitel).

6.3.3 Einordnung beobachtbarer Veränderungen

Auf die vorausgehenden Forschungsfragen eingehend wird folgend das Auftreten beobachtbarer Veränderungen innerhalb der Zellen diskutiert.

Während der Recherche bzw. im Rahmen erster praktischer Vorversuche kristallisierte sich schnell die zentrale Bedeutung der Vakuole beim Prozess der Autophagie heraus, wodurch jenes Zellorganell bei folgenden Untersuchungen im Mittelpunkt stand. Um dessen Bedeutung hinsichtlich Autophagie interpretieren zu können, werden die Untersuchungsergebnisse der Hefen nach Inkubation auf verschiedenen Medien verglichen.

Bereits im Rahmen der Vorversuche konnte eine erste Tendenz beobachtet werden: Die Sichtbarkeit sowie die Größe der Vakuolen nahm durch Inkubation auf dem „Stressmedium“ YPD + Koffein zu. Dieser Trend bestätigte sich im Rahmen der eigentlichen Versuchsreihe: Beide „Stressmedien“ wiesen im Vergleich zu YPD mehr Hefezellen mit sichtbaren Vakuolen auf und auch die Größe der sichtbaren Vakuolen stieg mit dem Stresseinfluss. Wie bereits erwähnt, veränderte sich auch die Intensität des Farbstoffes Neutralrot – ein weiteres Indiz für Veränderungen innerhalb der Vakuole.

Aufgrund der zentralen Rolle der Vakuole beim für Autophagie typischen Abbauprozess, der sowohl mit einer Herabsetzung des pH-Werts innerhalb der Vakuole, als auch mit einer Vergrößerung der Membran der Vakuole selbst einhergeht, können beobachtete Veränderungen durchaus als Hinweis auf Autophagie gedeutet werden. (vgl. Itakura, 2012, pp. 1256-1269) (vgl. Dalibor, 2007, p. 420)

Neben Veränderungen hinsichtlich der Vakuole, fielen auch Unterschiede in puncto Zellgröße (Fläche) auf. Versuchsübergreifend waren Zellen nach Inkubation auf YPD + Koffein merklich größer als Zellen, welche auf reinem YPD kultiviert wurden. Da das SD-N Medium jedoch noch kleinere Zellen hervorbrachte als YPD, konnte im Rahmen dieser Arbeit kein Zusammenhang zwischen Zellgröße und Stresseinfluss bzw. Autophagie hergestellt werden. Weiters muss angemerkt werden, dass verschiedene Phasen des Zellzyklus mit unterschiedlichen Zellgrößen einhergehen, wodurch eine Aussage erschwert wird. Generell fiel auf, dass die untersuchten Zellen im Vergleich zu Quellen aus der Fachliteratur überdurchschnittlich groß vorliegen. (vgl. Zakhartsev & Reuss, 2018, pp. 1-16) Dies liegt vermutlich daran, dass für dieses Experiment Hefe aus dem Supermarkt, welche auf überdurchschnittliches Wachstum gezüchtet ist, verwendet wurde.

Auch beobachtete Unterschiede bezüglich der Form der Zellen (oval/kreisförmig) sind eher auf den Zellzyklus und damit einhergehende Teilungsprozesse als auf Autophagie zurückzuführen. (vgl. Wojciech, 2020, pp. 16-17)

6.3.4 Konnte der Prozess der Autophagie nachgewiesen werden?

Nachdem die gesteigerte Zellgröße sowie die Zellform im vorangegangenen Kapitel als Indikatoren für Autophagie ausgeschlossen werden konnten, bleiben die Veränderungen bezüglich der Vakuolen übrig.

Da Einflussfaktoren abseits von Autophagie wie etwa osmotischer Stress (Konzentration von beispielsweise NaCl war auf allen Medien gleich) oder Alterung (die Zellen aller Medien waren gleich alt) ausgeschlossen werden können und eine Veränderung hinsichtlich der Vakuole sogar in doppelter Form (Größe, pH-Wert) vorliegt, kann dies als sehr deutliches Indiz für die Aktivierung von Autophagie gedeutet werden.

Abschließend lässt sich also formulieren: Nach Inkubation auf Medien, die durch den Einfluss von Koffein bzw. durch Stickstoffmangel Stress induzieren, zeigen die Vakuolen der Hefezellen physiologische Veränderungen, sie erscheinen größer und mit einem gesenkten pH-Wert. Nach Ausschluss anderer möglicher Einflussfaktoren können

jene Veränderungen als indirekter Nachweis für das Auftreten von Autophagie interpretiert werden.

6.3.5 Mikrobiologisches Arbeiten im schulischen Kontext

Sämtliche experimentelle Schritte dieser Arbeit basieren auf grundlegenden Arbeitstechniken der Mikrobiologie. Abschließend wird das mikrobiologische Arbeiten im schulischen Kontext und damit einhergehenden Einschränkungen diskutiert.

Im Laufe der Arbeit gelang es, Arbeitstechniken aus dem Labor im schulischen Kontext anzuwenden. Nichtsdestotrotz müssen bei der Arbeit mit gegebenen Mitteln auch gewisse Abstriche gemacht und ein fehlender Autoklav oder unzugängliche Hefe-Laborstämme durch leichter erhältliche Materialien ersetzt werden. Auch eine Sterilität gemäß Laborstandards kann nicht zu 100% gewährt werden, dennoch gelang bis auf eine einzige Verunreinigung durch Bakterien (siehe Abb.17) eine saubere Versuchsgestaltung.

Trotz gewisser Einschränkungen kann mikrobiologisches Arbeiten, wie in dieser Arbeit bewiesen, auch mit reduzierten Mitteln durchgeführt werden, wodurch Forschungsgebiete auch für das Schullabor erschlossen werden können.

7 Resümee

Im Zuge dieser abschließenden Arbeit gelang es in Verwendung von im schulischen Umfeld verfügbaren Mitteln den Prozess der Autophagie in Hefen der Art *Saccharomyces cerevisiae* nachzuweisen. Durch Kultivierung der Hefezellen auf verschiedenen (Stress-) Medien gelang die Initiierung physiologischer Veränderungen, vor allem hinsichtlich der Vakuole. Intrazelluläre Veränderungen wurden durch Mikroskopie und nicht zuletzt unter Anwendung des Farbstoffes Neutralrot erfasst und folgend analysiert.

Der gesamte Arbeitsprozess kann als durchaus lehrreich, wenngleich nicht immer komplikationsfrei beschrieben werden. Während das Verfassen des theoretischen Teils der Arbeit, vermutlich aufgrund der am BRG Schloss Wagrain getroffenen Vorbereitung durch Portfolios, kaum Schwierigkeiten bereitete und mit einem Rechercheausflug an die Universitätsbibliothek Salzburg durchaus einen Höhepunkt verbuchen konnte, so verlief der praktische Teil nicht ganz so reibungsfrei. So musste beispielsweise die Beschaffung notwendiger Chemikalien (Pepton, Hefeextrakt, Neutralrot) über einen zertifizierten deutschen Onlineshop abgewickelt werden – ein Unterfangen, welches sich als kompliziert und kostspielig herausstellte. Auch die Planung und die tatsächliche Durchführung praktischer Arbeitsschritte war nicht immer einfach, oftmals mussten für nicht umsetzbare, mikrobiologische Methoden Kompromisse gefunden werden. Nichtsdestotrotz gelang es letztendlich die geplante Versuchsdurchführung umzusetzen und damit auch Ergebnisse zu erzielen.

Die erlangten Ergebnisse sind insofern erfreulich, als dass sie zum einen das Auftreten von Autophagie in gewissen Stresssituationen belegen konnten, zum anderen einen Beweis lieferten, dass das Durchführen mikrobiologischer Experimente im schulischen Kontext durchaus möglich ist.

8 Quellen

8.1 Literaturverzeichnis

Albertmelcher, A., 2010. *Uni Osnabrück*. [Online]
Available at: https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/bitstream/urn:nbn:de:gbv:700-201009146479/2/thesis_albertmelcher.pdf
[Zugriff am 25 September 2025].

Anhäuser, M. e. a., 1999. *Spektrum.de*. [Online]
Available at: <https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/backhefe/6774>
[Zugriff am 15 August 2025].

Anhäuser, M. e. a., 1999. *Spektrum.de*. [Online]
Available at: <https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/hefen/31015>
[Zugriff am 2 September 2025].

Anhäuser, M. e. a., 1999. *Spektrum.de*. [Online]
Available at: <https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/dunkelfeldmikroskopie/19696>
[Zugriff am 11 Oktober 2025].

Aryal, S., 2022. *Microbe Notes*. [Online]
Available at: <https://microbenotes.com/yeast-extract-peptone-dextrose-ypd-or-yepd-agar/>
[Zugriff am 16 August 2025].

ATCC, 2025. *ATCC*. [Online]
Available at: https://www.atcc.org/resources/culture-guides?matchtype=&network=x&device=c&adposition=&keyword=&qad_source=1&qad_campaignid=17725151935&gbraid=0AAAAADR6fpoBrDIBx7W_xGUjc0tx6NEvc&gclid=CjwKCAjwtfvEBhAmEiwA-DsKji4LLxoxJxBMdX_AS4RbN9wKu6F4s3ztIEsmG_cwp3vh9u
[Zugriff am 15 August 2025].

Bast, E., 2014. Anlegen von Verdünnungsreihen. In: E. Bast, Hrsg. *Mikrobiologische Methoden 3. Auflage*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 331-332.

Bast, E., 2014. Autklavieren (Dampfsterilisation). In: E. Bast, Hrsg. *Mikrobiologische Methoden 3. Auflage*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 7.

Bast, E., 2014. Drigalskispatel. In: E. Bast, Hrsg. *Mikrobiologische Methoden 3. Auflage*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 118.

Bast, E., 2014. Entnahme von Zellmaterial, Impftechniken. In: E. Bast, Hrsg. *Mikrobiologische Methoden 3. Auflage*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 104-109.

Bast, E., 2014. Herstellung von Agarplatten. In: E. Bast, Hrsg. *Mikrobiologische Methoden 3. Auflage*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 94-95.

Bast, E., 2014. Lagerung gebrauchsfertiger Nährböden. In: E. Bast, Hrsg. *Mikrobiologische Methoden 3. Auflage*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 88.

Bellahn, I., 2002. *Universität zu Köln*. [Online] Available at: <https://kups.ub.uni-koeln.de/461/1/11w1364.pdf> [Zugriff am 15 August 2025].

Binder, B. J. e. a., 2015. *National Library of Medicine*. [Online] Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4342342/?utm> [Zugriff am 27 Dezember 2025].

Chae, Y. K. e. a., 2013. Dosage Effects of Salt and pH Stresses on *Saccharomyces cerevisiae* as Monitored via Metabolites by Using Two Dimensional NMR Spectroscopy. *Bulletin of the Korean Chemical Society*, 34(12), pp. 3602-3608.

Cypionika, H., 2003. Eukaryotische Mikroorganismen. In: H. Cypionika, Hrsg. *Grundlagen der Mikrobiologie*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 37-46.

Dalibor, M. e. a., 2007. *Taylor & Franics online*. [Online] Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.4161/auto.4441?needAccess=true> [Zugriff am 4 Jänner 2026].

de Velasco, S., 2022. *Braineffect*. [Online] Available at: <https://www.brain-effect.com/magazin/autophagie-wann-sie-beginnt-und-ihre-auswirkungen> [Zugriff am 3 August 2025].

Dolgin, E., 2022. Länger jung dank zellulärer Müllabfuhr?. *Spektrum der Wissenschaft*, Juli, pp. 44-49.

DSMZ, 2025. *DSMZ*. [Online] Available at: <https://www.dsmz.de/> [Zugriff am 15 August 2025].

Dubrovsky, J. G. e. a., 2006. Neutral Red as a Probe for Confocal Laser Scanning Microscopy Studies of Plant Roots. *Annals of Botany*, 6 März, pp. 1127-1138.

Dymond, J. S., 2013. *ScienceDirect*. [Online] Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012420067800012X> [Zugriff am 16 August 2025].

Erdbrügger, P., 2023. *Max-Planck-Institut*. [Online] Available at: <https://www.biophys.mpg.de/2746239/autophagie-pia-erdbruegger> [Zugriff am 3 August 2025].

Feldmann, H., 2012. *Yeast: Molecular and Cell Biology*. 2 Hrsg. Weinheim: Wiley-VCH & Co. KGaA.

Flores-Flores, E. e. a., 2015. *National Library of Medicine*. [Online] Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26504655/> [Zugriff am 27 Dezember 2025].

Harrison, D. e. a., 2009. Rapamycin fed late in life extends lifespan in genetically heterogeneous mice. *Nature*, 16 Juli, pp. 392-395.

Helmich, U., 2021. *Helmichs Biologie-Lexikon*. [Online] Available at: <https://www.u-helmich.de/bio/lexikon/l/ionenfallenversuch.html> [Zugriff am 25 September 2025].

Itakura, E. e. a., 2012. The Hairpin-type Tail-Anchored SNARE Syntaxin 17 Targets to Autophagosomes for Fusion with Endosomes/Lysosomes. *Cell*, 7 Dezember, pp. 1256-1269.

Kölbel, H., 1957. Zum Wert und Reaktions-Mechanismus des Neutralrot-Testes. *Medical Microbiology and Immunology*, Februar, pp. 387-396.

Komatsu, M. e. a., 2006. Loss of autophagy in the central nervous system causes neurodegeneration in mice. *Nature*, 15 Juni, pp. 880-884.

Lennicke, C. e. a., 2025. Enhancing autophagy by redox regulation extends lifespan in *Drosophila*. *Nature Communications*, 25 Juni, pp. 1-13.

Lenzen-Schulte, M. & Zylka-Menhorn, V., 2016. Autophagie: "Selbstverstümmelung" als Überlebensstrategie. *Deutsches Ärzteblatt*, 7 Oktober, pp. A 1740-A 1742.

Locatelli, A. G. & Simone, C., 2022. Autophagy and longevity: Evolutionary hints from hyper-longevous mammals. *Frontiers in Endocrinology*, 20 Dezember, pp. 1-8.

Martens, S., 2016. *Universität Wien*. [Online] Available at: <https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/warum-sich-zellen-selbst-fressen/> [Zugriff am 31 Juli 2025].

Merck Milipore, 2025. *Merck Milipore*. [Online] Available at: <https://www.merckmillipore.com/NG/en/product/sigma/y1375?utm=> [Zugriff am 31 August 2025].

Mizushima, N. & Komatsu, M., 2011. Autophagy: Renovation of Cells and Tissues. *Cell*, 11 November, pp. 728-741.

Munna, S. e. a., 2015. *BMC Research Notes*. [Online] Available at: https://bmcresearchnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-015-1355-x?utm_source= [Zugriff am 4 September 2025].

Nicolay, N. e. a., 2004. *Hydrolase*. [Online]
Available at: <https://flexikon.doccheck.com/de/Hydrolase#>
[Zugriff am 4 August 2025].

Noda, T. & Klionsky, D., 2008. *National Library of Medicine*. [Online]
Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19185711/>
[Zugriff am 31 Juli 2025].

Osterkamp, J., 2016. *Spektrum.de*. [Online]
Available at: <https://www.spektrum.de/news/kein-leben-ohne-geregelte-selbstzerstoerung/1425083>
[Zugriff am 31 Juli 2025].

Ōsumi, Y., 2014. Historical landmarks of autophagy research. *Cell Research*, 24(1), pp. 9-23.

Rallis, C. e. a., 2014. Systematic screen for mutants resistant to TORC1 inhibition in fission yeast reveals genes involved in cellular ageing and growth. *Biology open*, 17 Jänner, pp. 161-171.

Ravikumar, B. e. a., 2004. Inhibition of mTOR induces autophagy and reduces toxicity of polyglutamine expansions in fly and mouse models of Huntington disease. *Nature Genetics*, 1 Juni, pp. 585-595.

Römer, G. e. a., 2012. *DocCheck Flexikon*. [Online]
Available at: <https://flexikon.doccheck.com/de/MTOR#>
[Zugriff am 4 August 2025].

Römer, G. e. a., 2025. *DocCheck Flexikon*. [Online]
Available at: <https://flexikon.doccheck.com/de/Autophagie>
[Zugriff am 31 Juli 2025].

Sánchez, N. e. a., 2015. *ResearchGate*. [Online]
Available at: https://www.researchgate.net/publication/272188306_Effects_of_high_medium_pH_on_growth_metabolism_and_transport_in_Saccharomyces_cerevisiae
[Zugriff am 5 September 2025].

Tyler, J. K. & Johnson, J. E., 2018. *PubMed*. [Online]
Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29363766/>
[Zugriff am 5 September 2025].

van den Höfel, N. e. a., 2010. *DocCheck Flexikon*. [Online]
Available at: <https://flexikon.doccheck.com/de/Hefen#>
[Zugriff am 2 September 2025].

Wang, C.-W. & Klionsky, D. J., 2003. The Molecular Mechanism of Autophagy. *Molecular Medicine*, April, pp. 65-76.

Wanke, V. e. a., 2008. Caffeine extends yeast lifespan by targeting TORC1. *Molecular Microbiology*, August, pp. 277-285.

Wojciech, F., 2020. *Universität Regensburg*. [Online] Available at: <https://epub.uni-regensburg.de/45533/1/Dissertation%20Franziska%20Wojciech.pdf> [Zugriff am 4 September 2025].

wyeast, 2025. *wyeast*. [Online] Available at: <https://wyeastlab.com/resource/professional-yeast-harvesting-repitching/> [Zugriff am 17 August 2025].

Yang, S. & Rosenwald, A. G., 2016. Autophagy in *Saccharomyces cerevisiae* requires the monomeric GTP-binding proteins, Arl1 and Ypt6. *Autophagy*, 2 Oktober, pp. 1721-1737.

Yang, Y. e. a., 2005. Molecular mechanism and regulation of autophagy. *Acta Pharmacol Sin*, 1 Dezember, pp. 1421-1434.

Zachari, M. & Ganley, I. G., 2017. The mammalian ULK1 complex and autophagy initiation. *Essays in Biochemistry*, 12 Dezember, pp. 585-596.

Zakhartsev, M. & Reuss, M., 2018. Cell size and morphological properties of yeast *Saccharomyces cerevisiae* in relation to growth temperature. *FEMS Yeast Research*, 26 April, pp. 1-16.

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des Aufbaus einer Hefezelle (ER = Endoplasmatisches Retikulum) (verändert nach Cypionika, 2003, pp. 37-46).....	7
Abbildung 2: Angesammelte Autophagosomen in der Vakuole einer Hefezelle (Osterkamp, 2016).....	10
Abbildung 3: Ablauf des Autophagieprozesses (verändert nach Lenzen-Schulte & Zylka-Menhorn, 2016).....	12
Abbildung 4: Impföse	19
Abbildung 5: Erstmalige Mikroskopie der Hefezellen (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung)	23
Abbildung 6: Erkennbare Vakuolen bei erstmaliger Mikroskopie (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung)	23
Abbildung 7: Mikroskopie der Hefezellen mittels Lichtmikroskopie (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung)	24
Abbildung 8: Mikroskopie der Hefezellen mittels Dunkelfeldmikroskopie (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung)	24
Abbildung 9: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung, starke Belichtung).....	25

Abbildung 10: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung, schwache Belichtung).....	25
Abbildung 11: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD + Koffein (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung).....	26
Abbildung 12: Mikroskopie der Hefezellen unter der Zugabe von Neutralrot (Marke: BioBlue, 400-fache Vergrößerung).....	26
Abbildung 13: Vergleich der Zellvakuolen (im Rahmen der Vorversuche gelang kein Wachstum auf SD-N, wodurch sämtliche Werte als =0 gewertet wurden).....	27
Abbildung 14: Mangelmedien mit aufgetragener Hefe nach 4-stündiger (1 und 2 Platte von links) und 24-stündiger (1 und 2 Platte von rechts) Inkubation	28
Abbildung 15: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung, Aufnahme durch MotiCam, Färbung mittels Neutralrot)...	29
Abbildung 16: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf YPD + Koffein (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung, Aufnahme durch MotiCam, Färbung mittels Neutralrot).....	29
Abbildung 17: Mikroskopie der Hefezellen nach 24h Inkubation auf SD-N (Marke: BMS, 400-fache Vergrößerung, Aufnahme durch MotiCam, Färbung mittels Neutralrot)...	30
Abbildung 18: Arbeiten mit der MotiCam App (E1, C3P1 und C3P3 beziehen sich jeweils auf die Gesamtfläche der Zelle, E2, C3P2 und C3P4 auf die Fläche der Vakuole)	31
Abbildung 19: Vergleich der Zellgrößen	32
Abbildung 20: Vergleich der Zellvakuolen (alle Angaben in Prozent)	33
Abbildung 21: Hefezellen während der S-Phase	36

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende abschließende Arbeit eigenständig verfasst und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen verwendet habe.

Ort, Datum

Unterschrift